

TEORÍA DE CONTROL

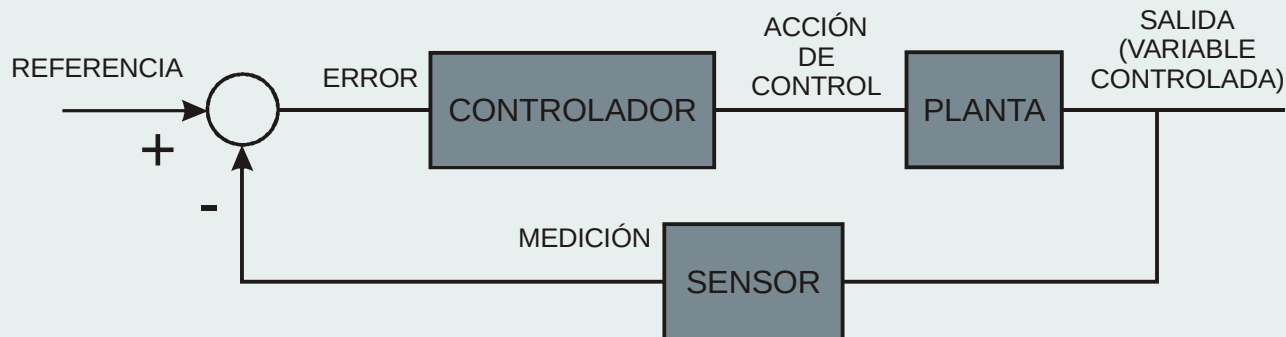
CONTROLADORES

INTRODUCCIÓN

En ciertas ocasiones se requiere que los sistemas de control se comporten de manera distinta a lo que lo hacen naturalmente.

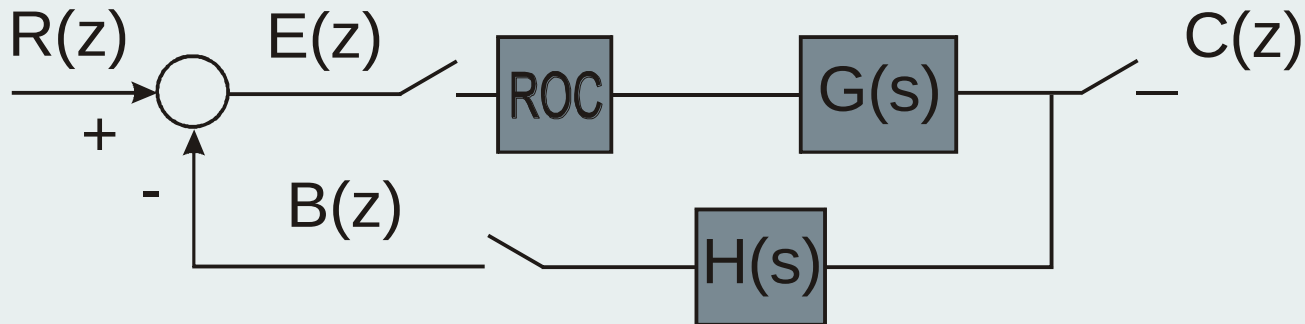
Una forma de resolver esta situación es utilizar realimentación, este proceso compara la medición de la salida real del sistema con la deseada y, en base a esa diferencia se ejecuta una acción de control que busca minimizar la diferencia entre las dos señales.

El elemento utilizado para llevar adelante este procedimiento se denomina controlador.



INTRODUCCIÓN

El controlador que se utiliza naturalmente es el denominado proporcional, en el que el error es amplificado y utilizado como acción de control, sin embargo generalmente con este tipo de control, no se logran los resultados deseados.



Cuando se requiere un mejor comportamiento que el obtenido por este tipo de acción, se procede a diseñar controladores algo más complejos para lograr el desempeño deseado.



REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE CONTROLADORES

Para llevar adelante el diseño de controladores se deben ejecutar ciertas acciones para llegar a resultados satisfactorios.

- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA O PROCESO A CONTROLAR.
- MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA.
- DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DESEADO.

(ESPECIFICACIONES)

- TIPO DE CONTROLADOR A UTILIZAR.
- TÉCNICAS DE SINTONÍA DEL CONTROLADOR.
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA COMPENSADO. (SIMULACIÓN)
- REAJUSTE DEL CONTROLADOR.



ESPECIFICACIONES

La forma en la que debe comportarse el sistema en condiciones ideales debe ser especificada por ciertos parámetros que sean fácilmente interpretados .

Las especificaciones más importantes que ha de satisfacer un sistema de control se refieren a los siguientes aspectos de su comportamiento:

- **Estabilidad.** La condición de estabilidad absoluta es esencial para todo sistema de control. La estabilidad relativa es un índice del buen funcionamiento del sistema.
- **Precisión.** La respuesta de un servosistema debe seguir lo más fielmente posible a la entrada de referencia y por tanto la diferencia entre ambas o error debe ser mínima.
- **Rapidez de respuesta.** La rapidez de respuesta de un sistema viene dada por sus características de su respuesta temporal o bien de su respuesta de frecuencia.



ESPECIFICACIONES

ESTABILIDAD

La estabilidad absoluta es un requerimiento indispensable para cualquier sistema de control.

Sin embargo, al momento de especificar el comportamiento de un sistema de control se debe poder cuantificar el grado de estabilidad necesaria para determinar su robustez.

Los parámetros que normalmente se utilizan para especificar estabilidad son:

- MARGEN DE FASE
- MARGEN DE GANANCIA



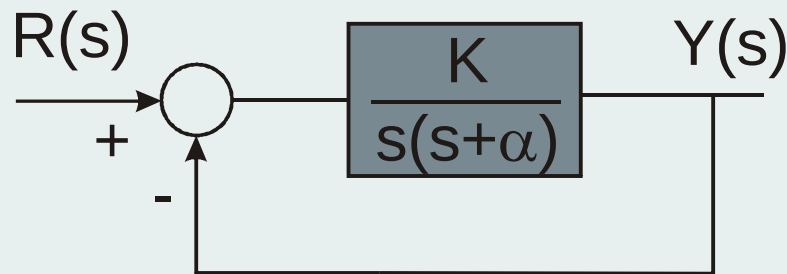
CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

Cuando se utiliza diagrama de Bode para el análisis o diseño de sistemas de lazo cerrado, la condición de MF para valores entre 0° y 90° se da generalmente acompañada de transiciones en la pendiente de la ganancia de 20 dB/dec. a 40 dB/dec. o viceversa. Esta condición que se produce para valores de ganancia cercanos a 1, permite realizar una simplificación de la transferencia de lazo abierto que permite analizar la respuesta transitoria a lazo cerrado.

Sistema de Segundo Orden

En la Figura 1 se muestra un sistema de control de segundo orden representativo de aquellos sistemas en los cuales la pendiente de la ganancia para valores cercanos a 0 db pasa de 20 dB/dec. a 40 dB/dec. .



CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

La transferencia a lazo cerrado del sistema mostrado en la Figura está dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{s^2 + \alpha s + K} \quad \text{si} \quad K = \omega_n^2 \quad \alpha = 2\xi\omega_n$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{Entonces:} \quad GH(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

Si se normaliza la frecuencia queda: $\bar{s} = \frac{s}{\omega_n}$

$$GH(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}(\bar{s} + 2\xi)} \quad \Rightarrow \quad MF = \arctg \left[\frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2}} \right]$$



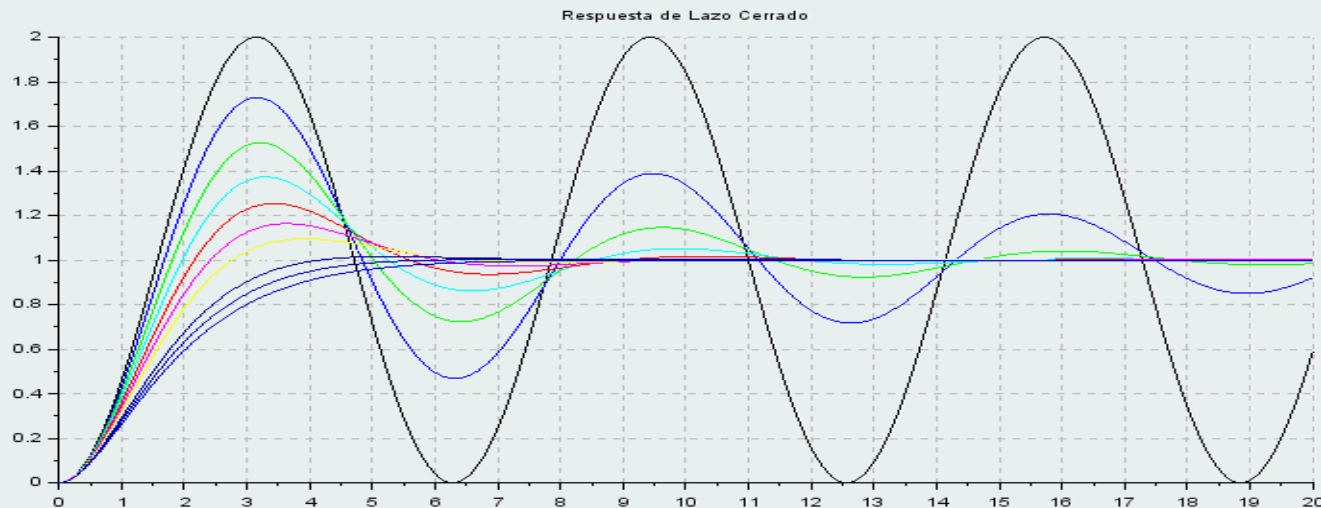
RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

Respuesta transitoria

Si se calcula la expresión de la respuesta transitoria de la transferencia de lazo cerrado para una entrada en forma de escalón con $(0 < \xi < 1)$, resulta:

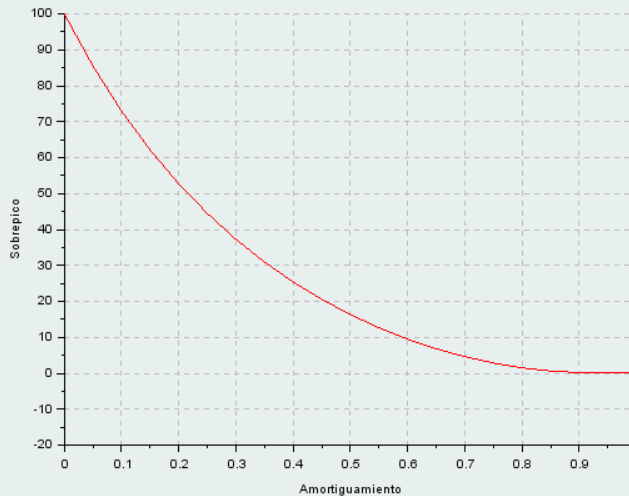
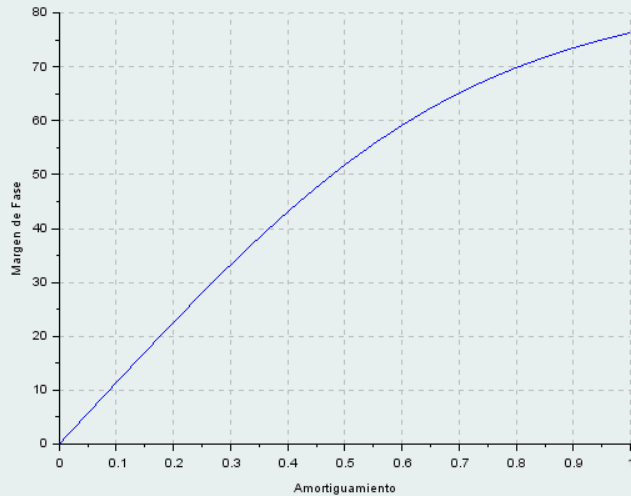
$$y(t) = 1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \operatorname{sen} \left(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right) \quad (t \geq 0)$$

La figura muestra la respuesta para distintos coeficientes de amortiguamiento:



CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.



Psi	Sp	Mf
0.00	100.00	0.00
0.05	85.45	5.72
0.10	72.92	11.42
0.15	62.09	17.06
0.20	52.66	22.60
0.25	44.43	28.02
0.30	37.23	33.27
0.35	30.92	38.32
0.40	25.38	43.12
0.45	20.53	47.63
0.50	16.30	51.83
0.55	12.63	55.68
0.60	9.48	59.19
0.65	6.81	62.34
0.70	4.60	65.16
0.75	2.84	67.65
0.80	1.52	69.86
0.85	0.63	71.80
0.90	0.15	73.51
0.95	0.01	75.02
1.00	0.00	76.35

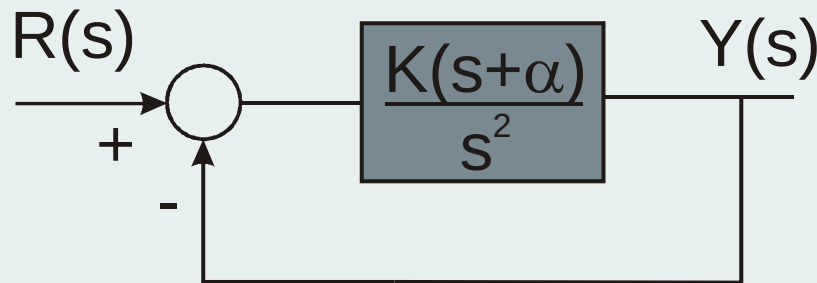


CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

Sistema de Segundo Orden con Cero

En la Figura se muestra un sistema de control de segundo orden representativo de aquellos sistemas en los cuales la pendiente de la ganancia para valores cercanos a 0 db pasa de 40dB/dec. a 20 dB/dec.



La transferencia a lazo cerrado del sistema mostrado en la Figura está dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K(s + \alpha)}{s^2 + Ks + K\alpha} \quad \text{si} \quad K = 2\xi\omega_n \quad K\alpha = \omega_n^2$$



CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

Reemplazando queda:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad \text{Entonces:} \quad GH(s) = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2}$$

Si se normaliza la frecuencia queda:

$$GH(\bar{s}) = \frac{2\xi\bar{s} + 1}{\bar{s}^2} \quad \Rightarrow \quad MF = \arctg \left[2\xi \sqrt{\sqrt{4\xi^4 + 1} - 2\xi^2} \right]$$

Analizando la salida del sistema:

$$Y(s) = \frac{2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \underbrace{\frac{\omega_n^2 \cdot R(s)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}}_{C(s)} + \frac{2\xi s}{\omega_n} \underbrace{\left(\frac{\omega_n^2 \cdot R(s)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \right)}_{C(s)}$$

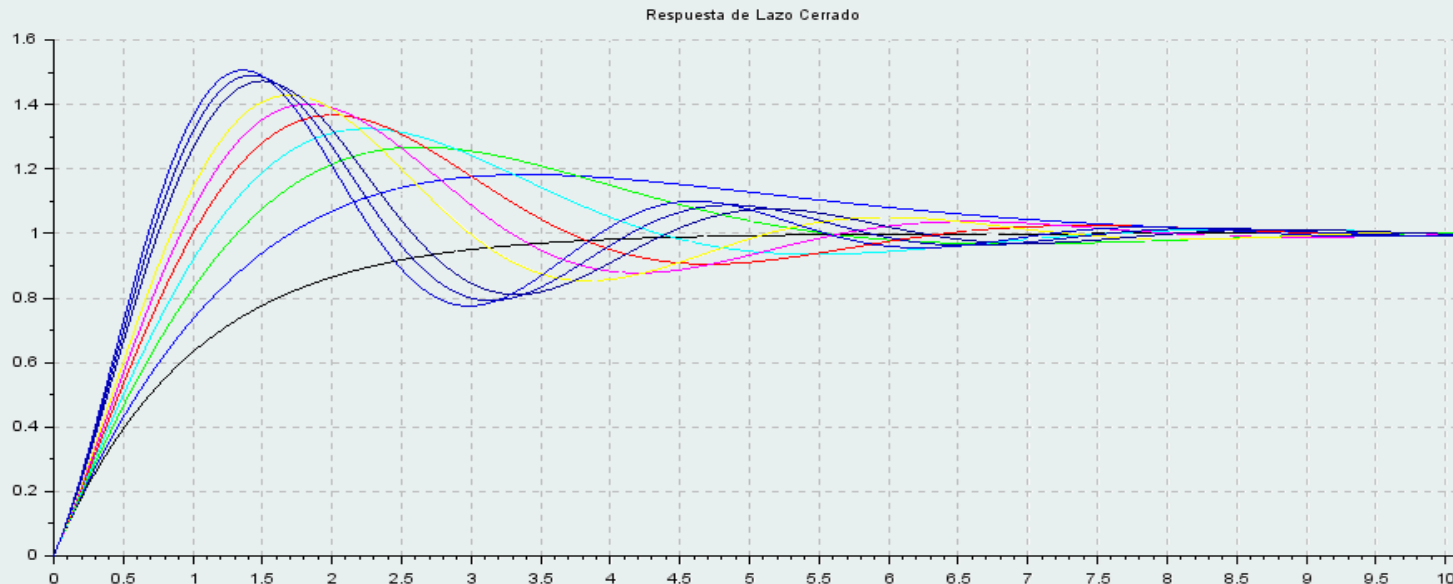


RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.

Respuesta transitoria

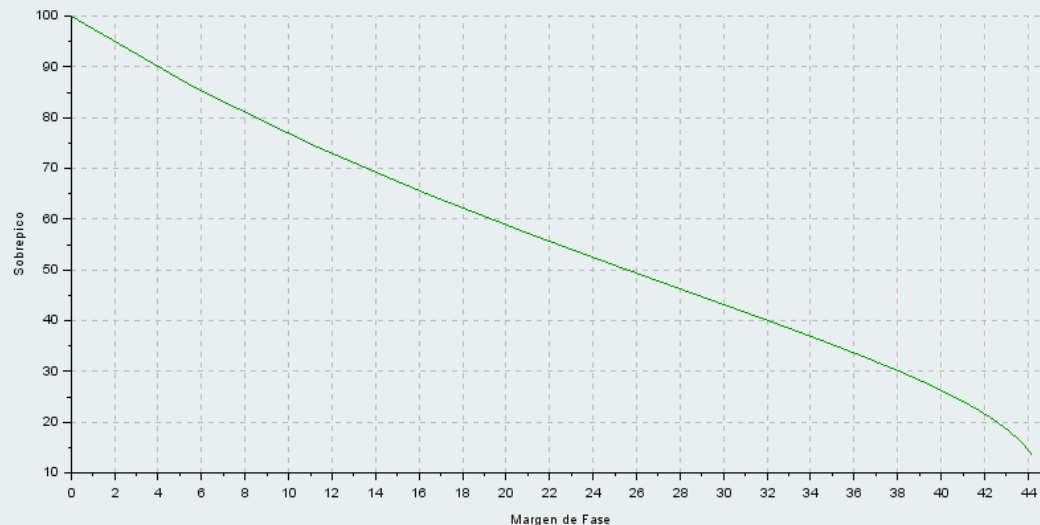
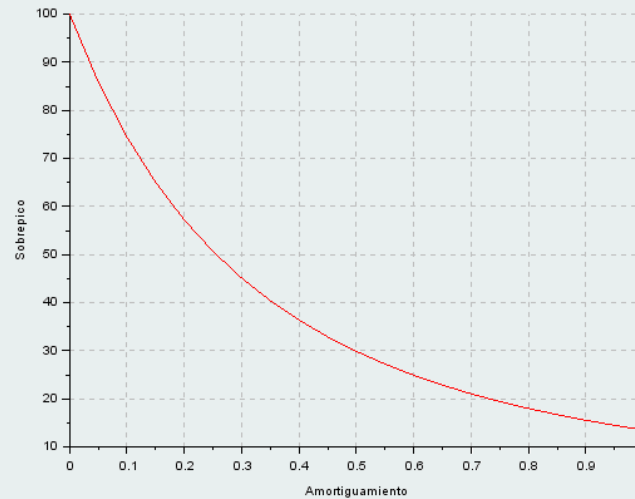
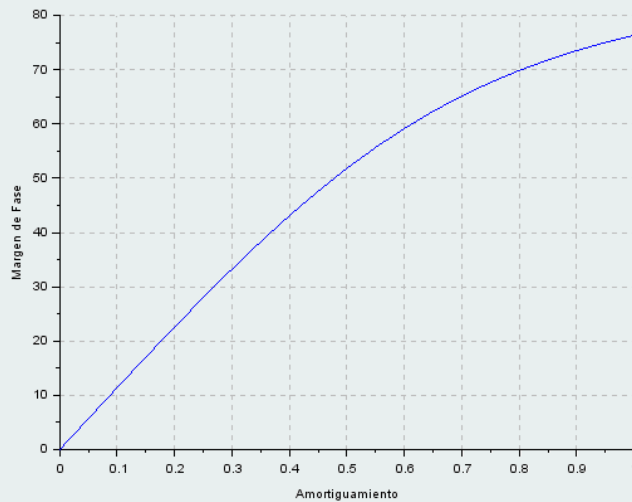
Si se calcula la expresión de la respuesta transitoria de la transferencia de lazo cerrado para una entrada en forma de escalón con $(0 < \xi < 1)$, resulta:

$$y(t) = c(t) + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot \frac{dc(t)}{dt} \quad (t \geq 0)$$



CONTROLADORES

RELACIÓN ENTRE EL MARGEN DE FASE Y EL SOBREPICO.



Psi	Sp	Mf
0.00	100.00	0.00
0.05	85.88	5.70
0.10	74.41	11.20
0.15	64.99	16.35
0.20	57.17	21.02
0.25	50.63	25.16
0.30	45.10	28.75
0.35	40.39	31.80
0.40	36.35	34.35
0.45	32.87	36.46
0.50	29.84	38.17
0.55	27.20	39.55
0.60	24.88	40.66
0.65	22.84	41.53
0.70	21.03	42.22
0.75	19.42	42.77
0.80	17.98	43.19
0.85	16.69	43.53
0.90	15.53	43.80
0.95	14.48	44.01
1.00	13.53	44.18



ESPECIFICACIONES

PRECISIÓN

La precisión de un sistema de control se determina a partir del error obtenido entre la referencia y la señal del proceso medida, luego de extinguido el transitorio, es decir en régimen permanente.

El error buscado en la totalidad de los sistemas de control es cero, pero es una situación difícil de conseguir, por eso es necesario tener parámetros que permitan ponderar la precisión de un sistema de control.



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

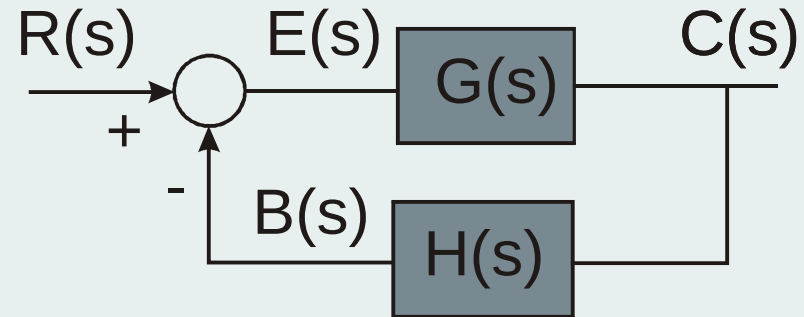
$$E(s) = R(s) - \frac{R(s)G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$E(s) = R(s) \left(\frac{1}{1 + G(s)H(s)} \right)$$

Teorema del valor final

$$e_{rp} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$e_{rp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Análisis para distintas entradas

Escalón unitario : $R(s) = \frac{1}{s}$

$$e_{rp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad K_p : \text{constante de error a la posición}$$

por lo tanto

$$e_{rp} = \frac{1}{1 + K_p}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Análisis para distintas entradas

Rampa unitaria : $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$e_{rp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s(1 + G(s)H(s))} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s G(s)H(s)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)H(s) \quad K_v : \text{constante de error a la velocidad}$$

por lo tanto

$$e_{rp} = \frac{1}{K_v}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Análisis para distintas entradas

Parábola unitaria : $R(s) = \frac{1}{s^3}$

$$e_{rp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2(1 + G(s)H(s))} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) \quad K_a : \text{constante de error a la aceleración}$$

por lo tanto

$$e_{rp} = \frac{1}{K_a}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Tipo de Sistema - Clasificación

$$G(s) = \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s^p(1+sT_a)(1+sT_b)\dots}$$

Tipo de sistema = cantidad de polos en cero

Sistema tipo 0

$$G(s) = \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots}$$

Sistema tipo 1

$$G(s) = \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s(1+sT_a)(1+sT_b)\dots}$$

Sistema tipo 2

$$G(s) = \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s^2(1+sT_a)(1+sT_b)\dots}$$



ESPECIFICACIONES ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Sistema Tipo 0

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = K$$

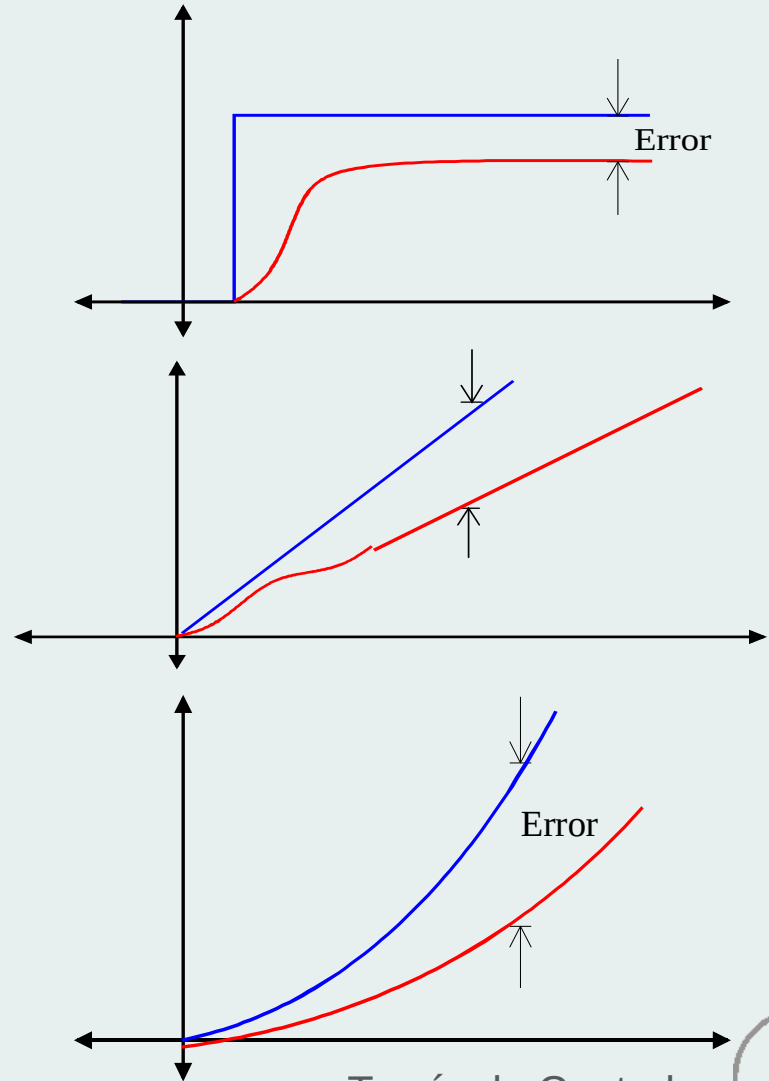
$$e_{rp} = \frac{1}{1+K} \quad \text{Error constante}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = 0$$

$$e_{rp} = \frac{1}{0} = \infty \quad \text{Error infinito}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = 0$$

$$e_{rp} = \frac{1}{0} = \infty \quad \text{Error infinito}$$



ESPECIFICACIONES ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Sistema Tipo 1

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = \infty$$

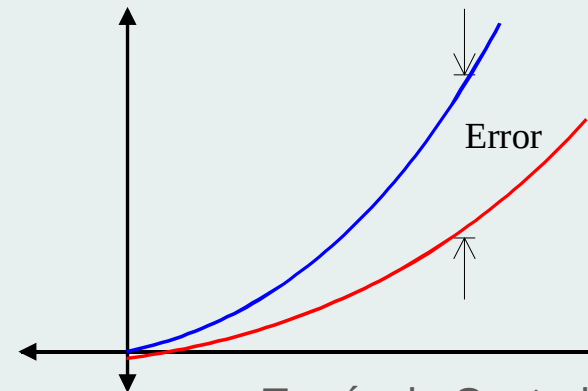
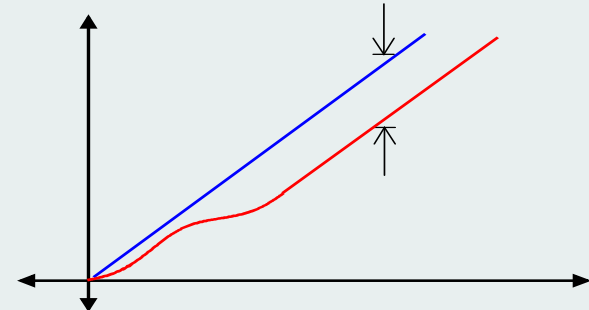
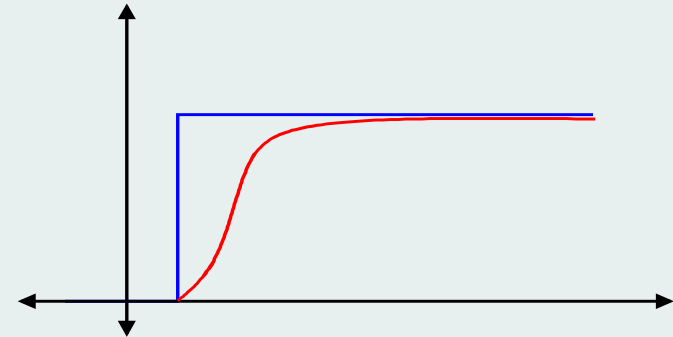
$$e_{rp} = \frac{1}{1 + \infty} = 0 \quad \text{Error} = 0$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = K$$

$$e_{rp} = \frac{1}{K} \quad \text{Error constante}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = 0$$

$$e_{rp} = \frac{1}{0} = \infty \quad \text{Error infinito}$$



ESPECIFICACIONES ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Sistema Tipo 2

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s^2(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = \infty$$

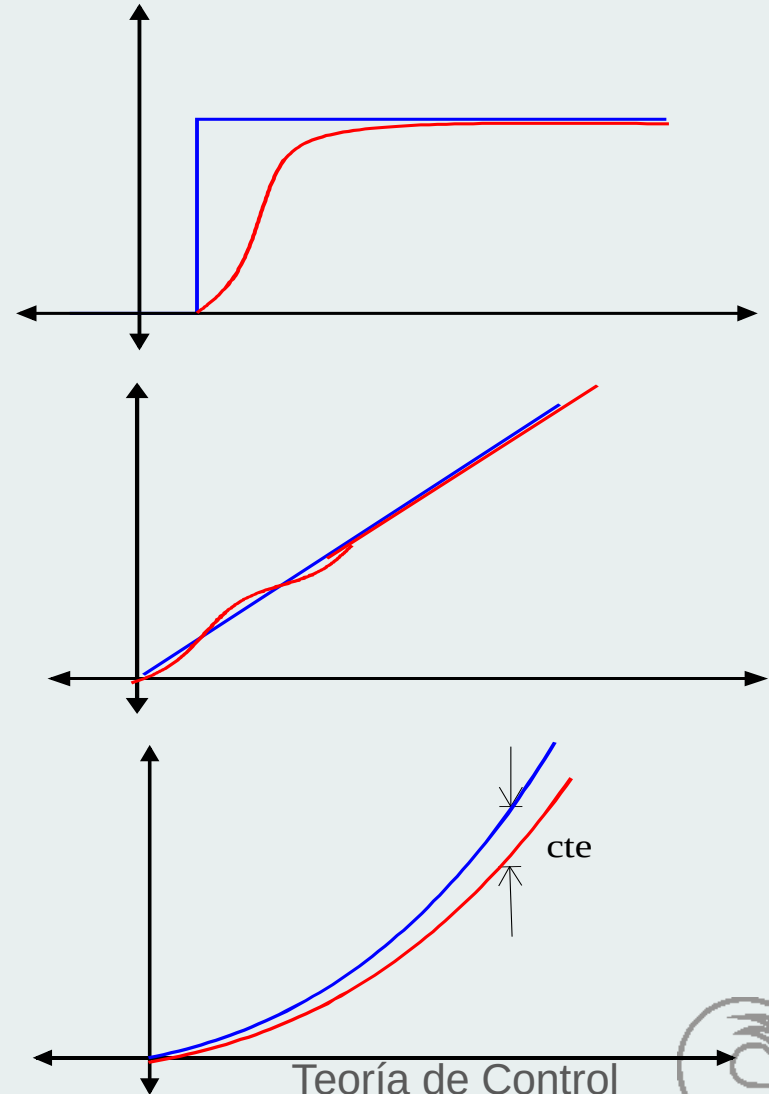
$$e_{rp} = \frac{1}{1+\infty} = 0 \quad \text{Error} = 0$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{s(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = \infty$$

$$e_{rp} = \frac{1}{\infty} = 0 \quad \text{Error} = 0$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(1+sT_1)(1+sT_2)\dots}{(1+sT_a)(1+sT_b)\dots} = K$$

$$e_{rp} = \frac{1}{K} \quad \text{Error constante}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

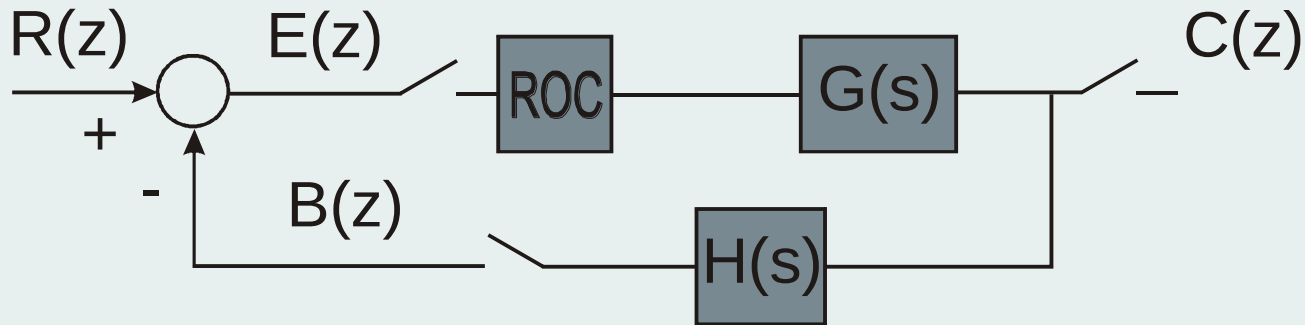
Tipo de sistema	K_p	K_v	K_a	ERROR POSICIÓN	ERROR VELOCIDAD	ERROR ACELERACIÓN
	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$	$e_{rp} = \frac{1}{1 + K_p}$	$e_{rp} = \frac{1}{K_v}$	$e_{rp} = \frac{1}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{1}{1 + K} = cte$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{1}{K} = cte$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{1}{K} = cte$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Sistemas Discretos



$$GH(z) = \mathcal{Z}\{ROC \ GH(s)\} = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left\{\frac{GH(s)}{s}\right\}$$

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + GH(z)}$$

$$e_{rp} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)R(z)}{1 + GH(z)}$$



ESPECIFICACIONES

ERROR EN RÉGIMEN PERMANENTE

Sistemas Discretos

Escalón unitario : $R(z) = \frac{z}{z-1}$

$$e_{rp} = \frac{1}{1 + \lim_{z \rightarrow 1} GH(z)}$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} GH(z)$$

Rampa unitaria : $R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$

$$e_{rp} = \frac{1}{\frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)GH(z)}$$

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{T} (z-1)GH(z)$$

Parábola unitaria : $R(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$

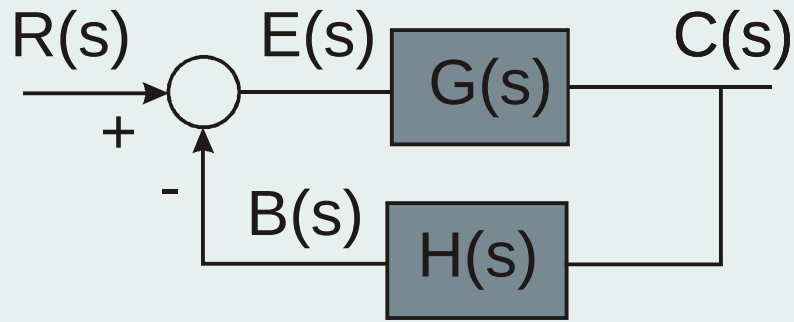
$$e_{rp} = \frac{1}{\frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 GH(z)}$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{T^2} (z-1)^2 GH(z)$$



ESPECIFICACIONES

RESPUESTA A LAZO CERRADO



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Para el caso de : $|G(s)H(s)| \gg 1$

$$\frac{C(s)}{R(s)} \approx \frac{1}{H(s)}$$

Para el caso de : $|G(s)H(s)| \ll 1$

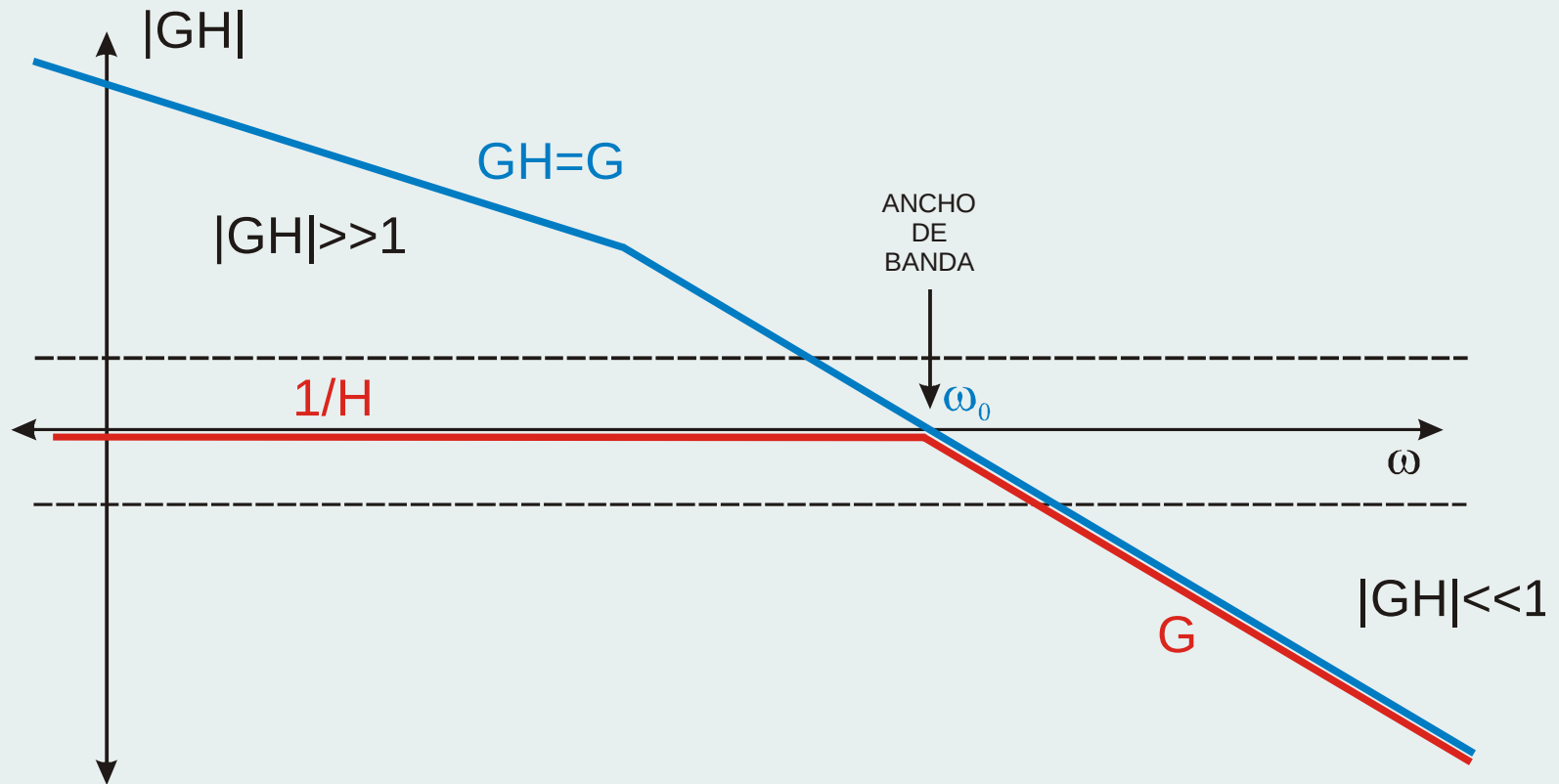
$$\frac{C(s)}{R(s)} \approx G(s)$$



ESPECIFICACIONES

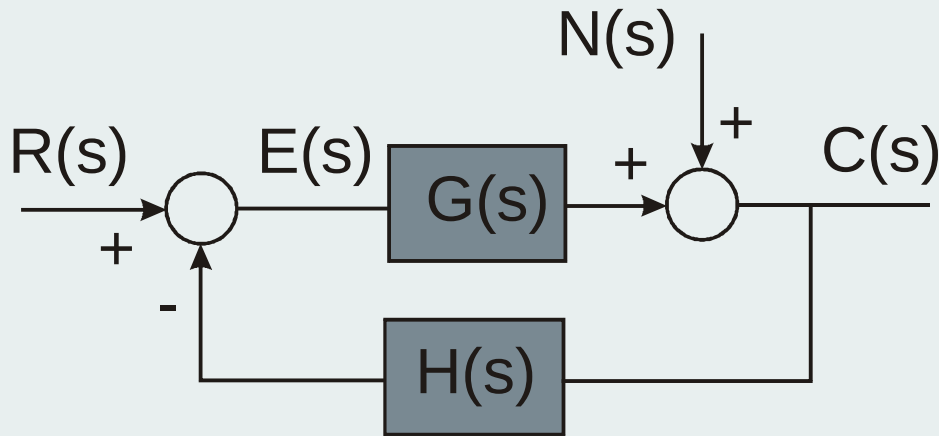
RESPUESTA A LAZO CERRADO

Para el caso de $H=1$



ESPECIFICACIONES

RECHAZO A PERTURBACIONES



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

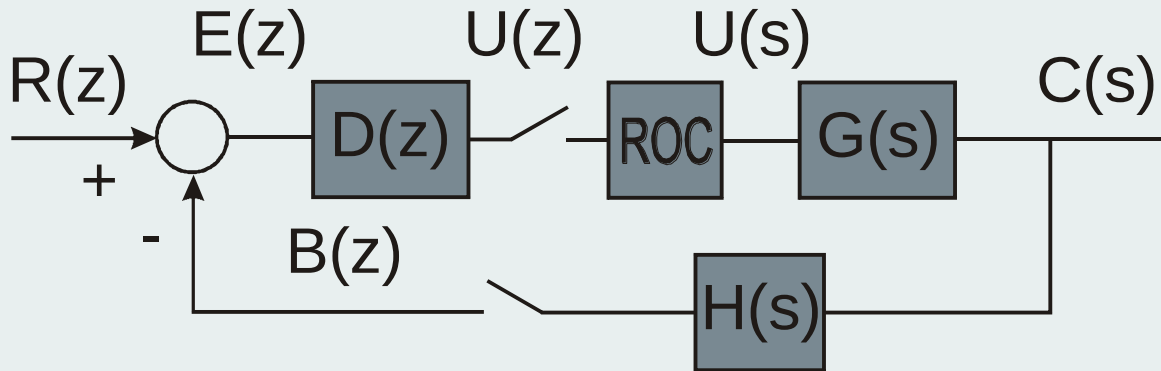
$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

Para minimizar el efecto de las perturbaciones la ganancia de la transferencia de lazo abierto debe ser grande.

$$\text{Si } |G(s)H(s)| \gg 1 \text{ entonces } \frac{C(s)}{N(s)} \rightarrow 0$$



CONTROLADORES DIGITALES



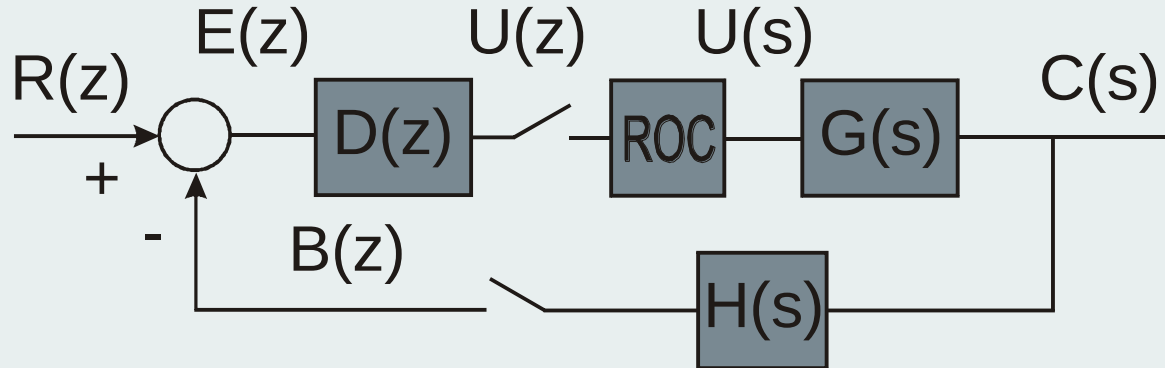
$$T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z) G(z)}{1 + D(z) GH(z)}$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$$

$$GH(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)H(s)}{s} \right\}$$



CONTROLADORES DIGITALES



$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots)}{(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots)}$$

$$(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots)U(z) = (1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots)E(z)$$

$$u(k) + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2) + \dots = e(k) + a_1 e(k-1) + a_2 e(k-2) + \dots$$

Algoritmo de control:

$$u(k) = e(k) + a_1 e(k-1) + a_2 e(k-2) + \dots - b_1 u(k-1) - b_2 u(k-2) - \dots$$



CONTROLADORES DIGITALES

TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN ANALÓGICAS

En aquellos sistemas en los cuales las especificaciones tienen que ver con la respuesta en frecuencia o con la estabilidad relativa se pueden utilizar compensadores, que mediante la incorporación de polos y ceros en el lazo de control, permiten aproximar al sistema a uno que cumpla con las especificaciones solicitadas.

Existen técnicas originalmente aplicables a sistemas continuos cuya implementación se puede realizar en forma digital. El procedimiento se aplica considerando la planta discreta y realizando la transformación bilineal del mismo para llevarlo a un plano con condiciones similares a la de los sistemas continuos.

$$z = \frac{\left(1 + \frac{wT}{2}\right)}{\left(1 - \frac{wT}{2}\right)}$$



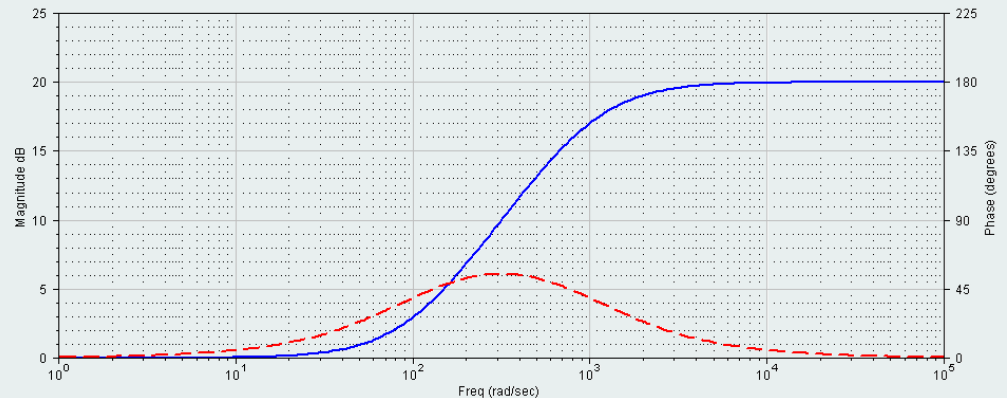
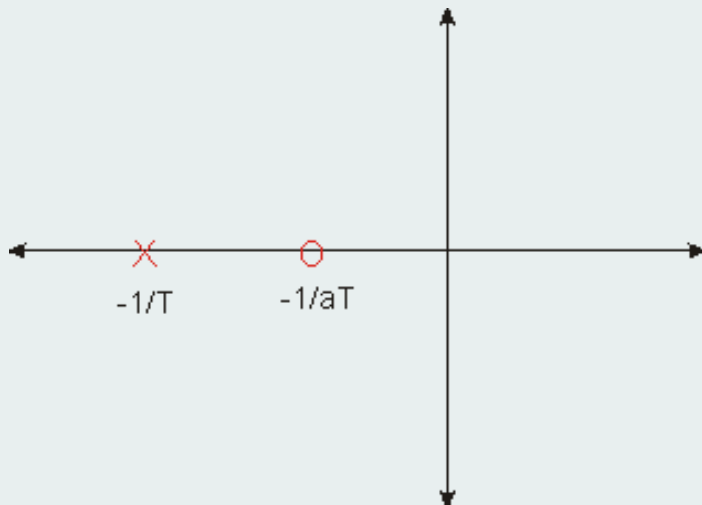
CONTROLADORES DIGITALES

TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN ANALÓGICAS

Red de Adelanto de Fase

La red de Adelanto de Fase es una red cuya transferencia está formada por un cero en baja frecuencia y un polo en alta frecuencia y cuya ganancia en continua es unitaria.

$$G_C(s) = \frac{(1 + a\tau s)}{(1 + \tau s)} \quad a > 1$$

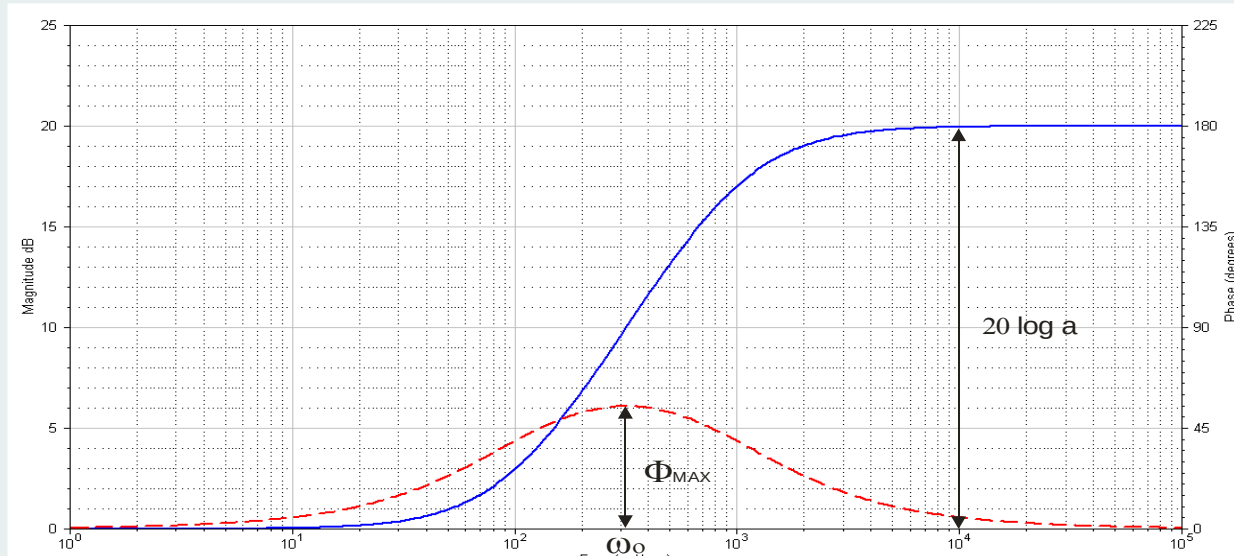


CONTROLADORES DIGITALES

TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN ANALÓGICAS

Red de Adelanto de Fase

Ecuaciones de diseño:



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{a} \tau}$$

$$\tan \Phi_{MAX} = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\sin \Phi_{MAX} = \frac{a-1}{a+1}$$



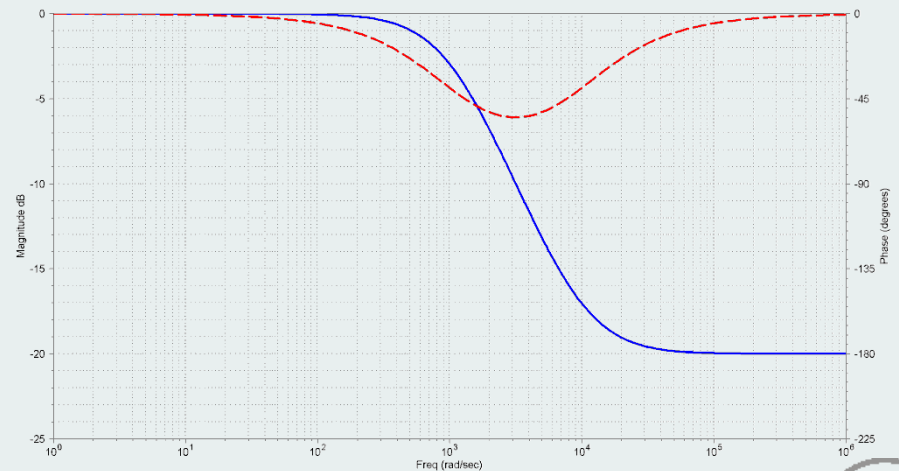
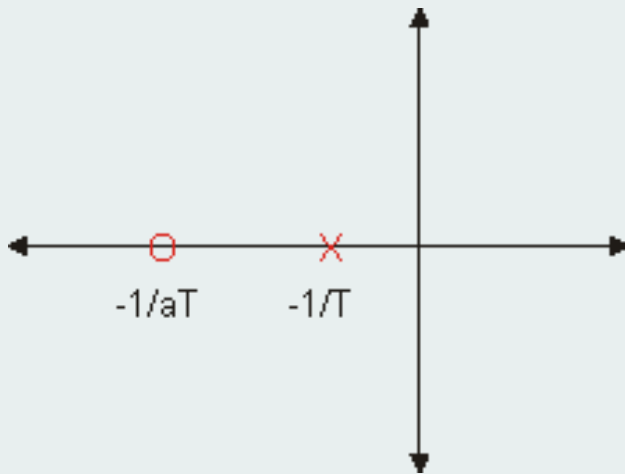
CONTROLADORES DIGITALES

TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN ANALÓGICAS

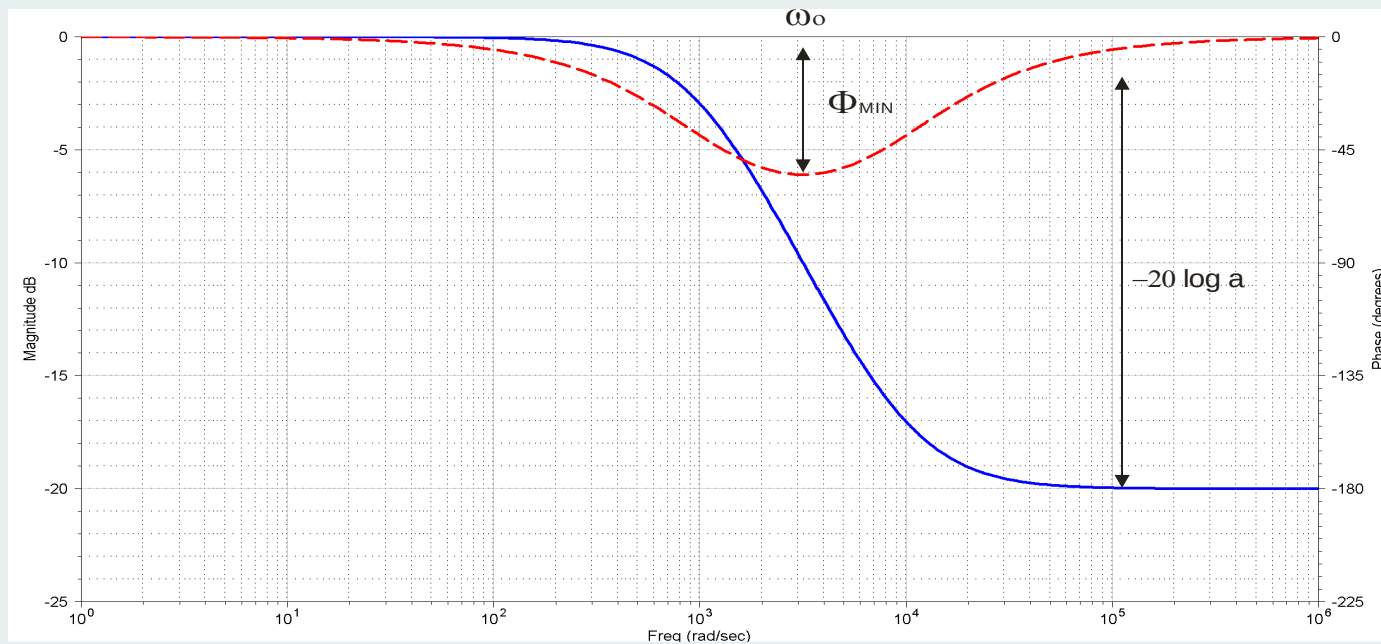
Red de Atraso de Fase

La red de Adelanto de Fase es una red cuya transferencia está formada por un polo en baja frecuencia y un cero en alta frecuencia y cuya ganancia en continua es unitaria.

$$G_C(s) = \frac{(1 + a\tau s)}{(1 + \tau s)} \quad a < 1$$



Red de Atraso de Fase



CONTROLADORES DIGITALES

TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN ANALÓGICAS

Luego, el compensador resultante se transforma al plano Z utilizando la transformación bilineal inversa.

$$w = \frac{2}{T} \frac{(z-1)}{(z+1)}$$

Finalmente, la transferencia del compensador $D(z)$ se convierte en una ecuación de diferencias que realiza la función del compensador diseñado.

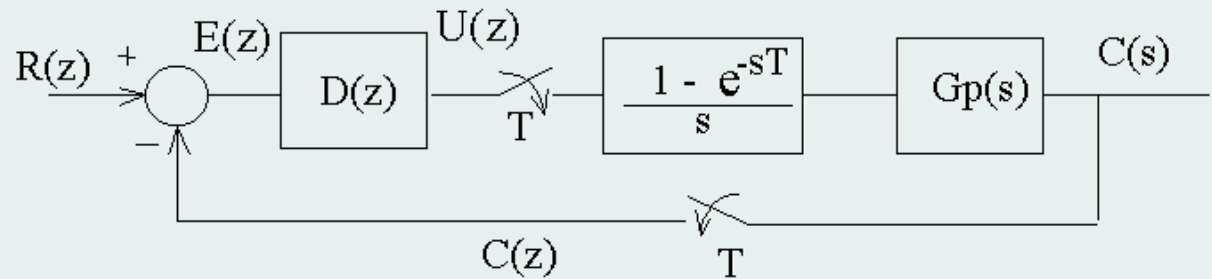
$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} \rightarrow u(k) = F[u(k-1), u(k-2), \dots, e(k), e(k-1), e(k-2), \dots]$$



EJEMPLO

El sistema de control de la figura tiene una planta cuya transferencia es:

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s + 31.6)}$$



El período de muestreo del procesador digital es $T = 0.001$ seg.

Se desea diseñar un controlador $D(z)$, tal que el sistema posea : un margen de fase de 60° , con un ancho de banda de 100 [rad/seg.] y una constante de velocidad $K_v \geq 10$ [1/seg.].

Halle el error en régimen permanente para una entrada en rampa del sistema compensado.



EJEMPLO

$$G(z) = \mathbf{Z} \left\{ \left(\frac{1 - e^{-sT}}{s} \right) \frac{10}{s(s + 31.6)} \right\} = (1 - z^{-1}) \mathbf{Z} \left\{ \frac{10}{s^2 (s + 31.6)} \right\}$$

$$G(z) = \frac{4.948 \cdot 10^{-6} (z + 0.9895)}{(z - 1)(z - 0.9689)}$$

$$G(w) = \frac{-1.317 \cdot 10^{-8} (w + 3.798 \cdot 10^5)(w - 2000)}{w(w + 31.6)}$$

$$K_v = \lim_{w \rightarrow 0} w \left(\frac{-1.317 \cdot 10^8 (w + 3.798 \cdot 10^5)(w - 2000)}{w(w + 31.6)} \right) = 0.3164557$$

$$K = |G_c(z)| \geq 31.64557$$



EJEMPLO

Diagrama de Bode de Ganancia

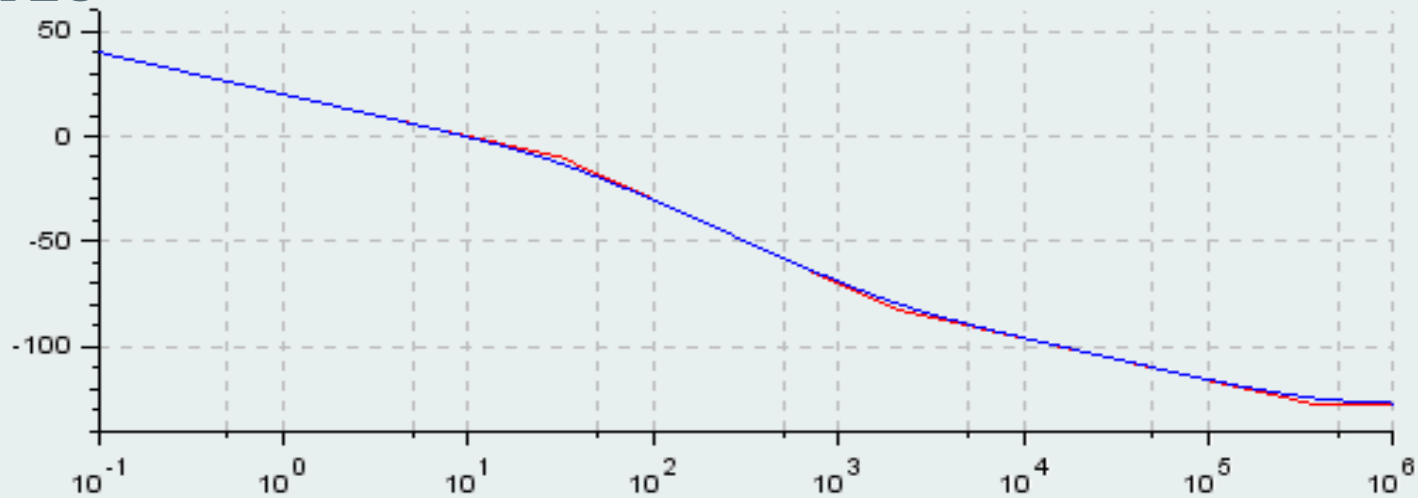
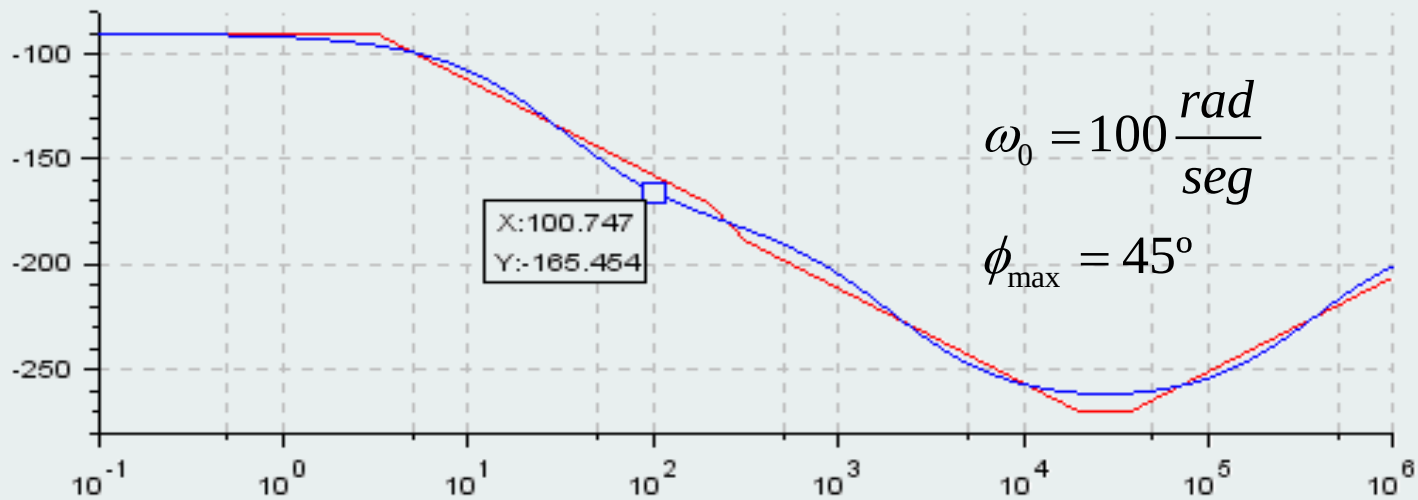


Diagrama de Bode de Fase



CONTROLADORES

EJEMPLO

$$\sin \Phi_{MAX} = \frac{a-1}{a+1} \Rightarrow a = \frac{1 + \sin \Phi_{MAX}}{1 - \sin \Phi_{MAX}} = 5.83$$

$$\omega_c = \frac{\omega_0}{\sqrt{a}} = 41.42 \quad \omega_p = \sqrt{a} \omega_0 = 241.4 \quad G_{c1}(w) = \frac{5.83(w + 41.42)}{(w + 241.4)}$$

Diagrama de Bode de Ganancia

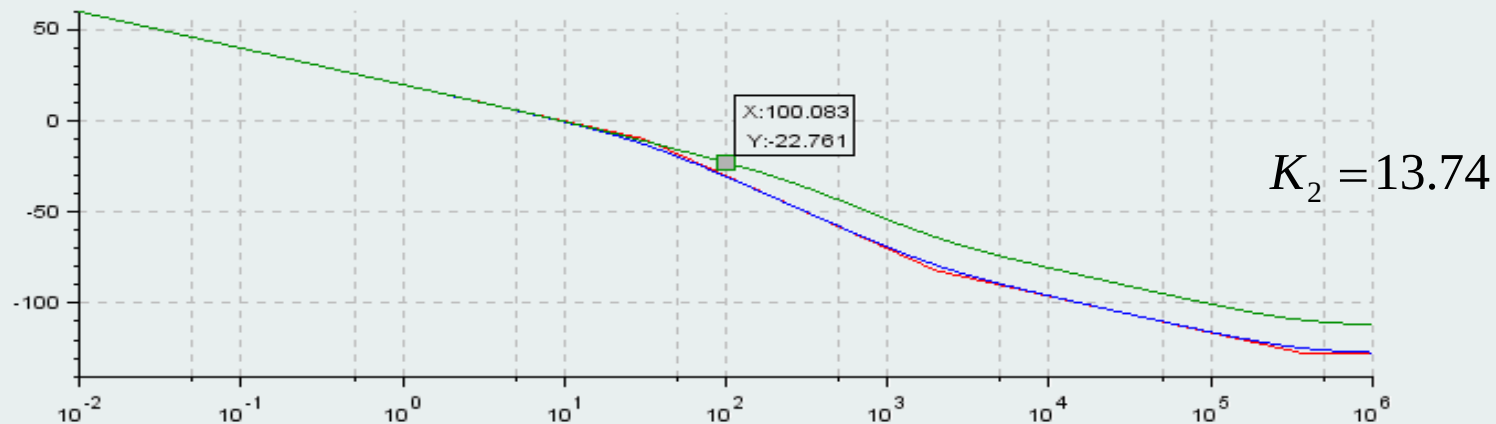
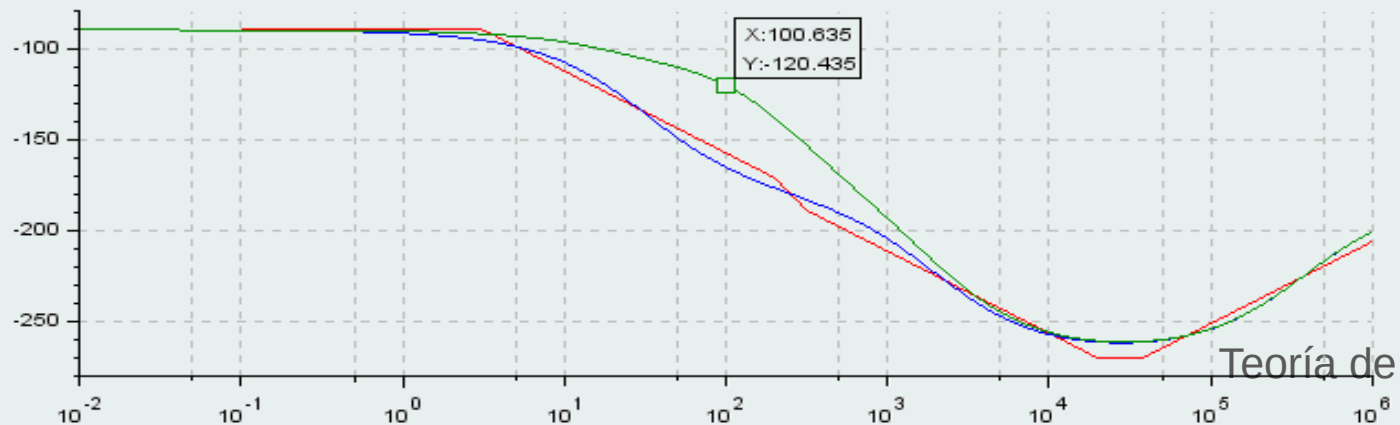


Diagrama de Bode de Fase



EJEMPLO

Diagrama de Bode de Ganancia

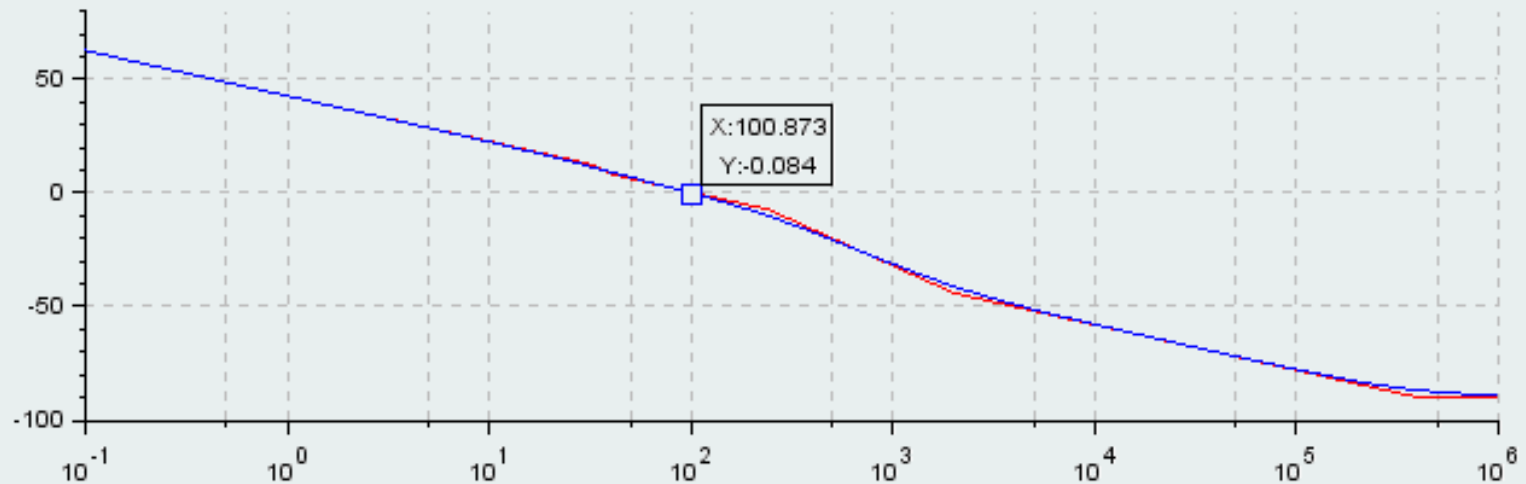
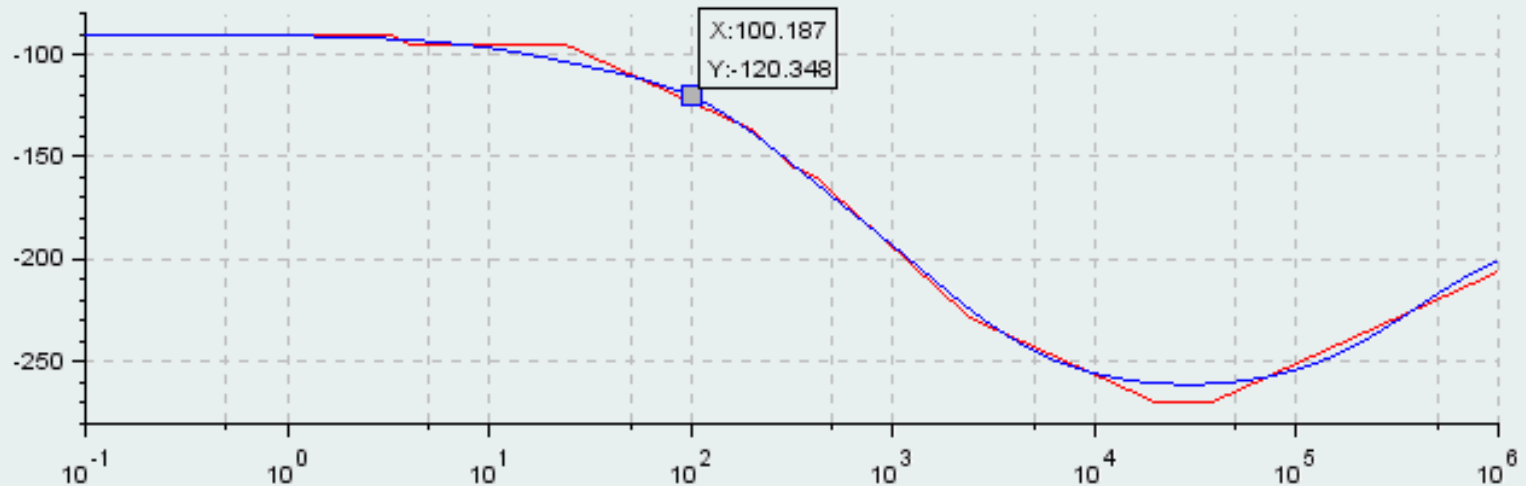


Diagrama de Bode de Fase



EJEMPLO

$$G_{CT}(w) = 434.2 \quad G_{c1}(w) = 434.2 \left[\frac{5.83(w + 41.42)}{(w + 241.4)} \right] = \frac{2530.7(w + 41.42)}{(w + 241.4)}$$

aplicando la transformación BILINEAL inversa queda:

$$G_{CT}(z) = \frac{2304.88(z - 0.9594)}{z - 0.7846}$$

$$G_{CT}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{2304.88 - 2211.34 z^{-1}}{1 - 0.7846 z^{-1}}$$

El algoritmo de control queda:

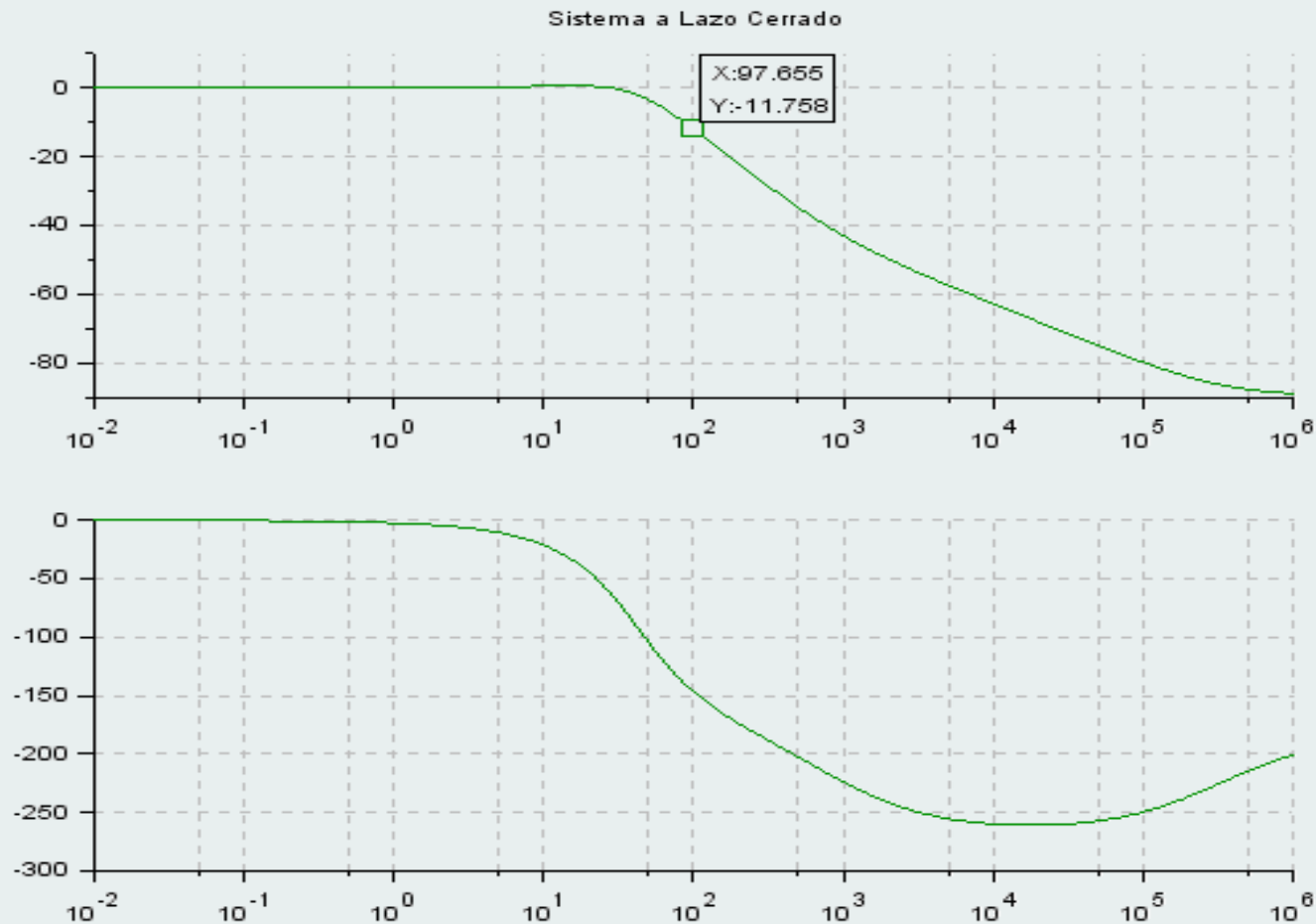
$$u(k) = 2304.88 e(k) - 2211.34 e(k-1) + 0.7846 u(k-1)$$

La constante de velocidad del sistema compensado queda: $K_v = 137.40$



EJEMPLO

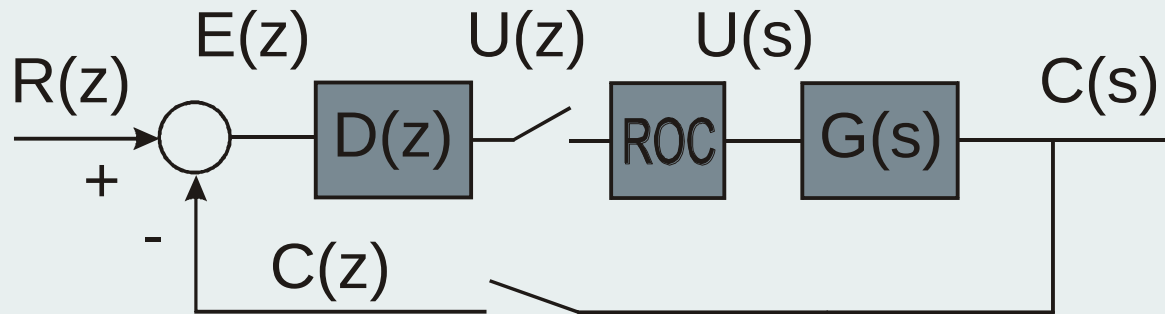
$$G_{LC}(z) = \frac{G_{CT}(z)G_P(z)}{1 + G_{CT}(z)G_P(z)} = \frac{0.0114(z - 0.9594)(z + 0.9895)}{[(z - 0.89387)^2 + 0.0943^2](z - 95432)}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADORES POR CANCELACIÓN

Dado un sistema de control digital se desea encontrar una Transferencia $D(z)$ tal que la transferencia a lazo cerrado sea una dada $T(z)$.



$$T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z) G(z)}{1 + D(z) G(z)}$$

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADORES POR CANCELACIÓN

Por lo tanto, lo más inmediato es despejar la transferencia del Compensador $D(z)$ de la ecuación de lazo cerrado $T(z)$. Es decir:

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{T(z)}{[1 - T(z)]}$$

Entonces conocida la Planta $G_p(z)$ y la transferencia deseada $T(z)$ se calcula el compensador.

Sin embargo no siempre se logran resultados favorables debido a distintas causas que se enumeran a continuación:

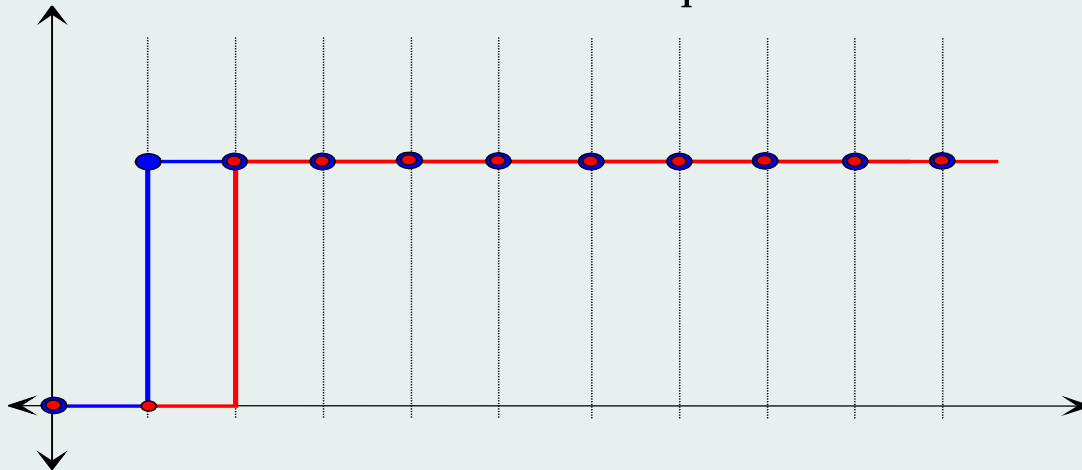
- La transferencia del Compensador $D(z)$ debe ser físicamente realizable, es decir que para que **la salida no anticipe a la entrada** la cantidad de ceros debe ser a lo sumo igual a la cantidad de polos
- La transferencia de la Planta $G_p(z)$ no debe poseer **singularidades fuera del círculo unitario** ya que esto originaría que el sistema compensado de esta forma resulte **inestable** debido a que no se puede asegurar una cancelación perfecta.



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DEAD-BEAT

Se busca una respuesta de lazo cerrado equivalente a un retardo de una muestra



$$T(z) = \frac{1}{z}$$

Si tuviese retardo $T_d = N_d T$

$$T(z) = \frac{1}{z^{N_d+1}}$$

Entonces:

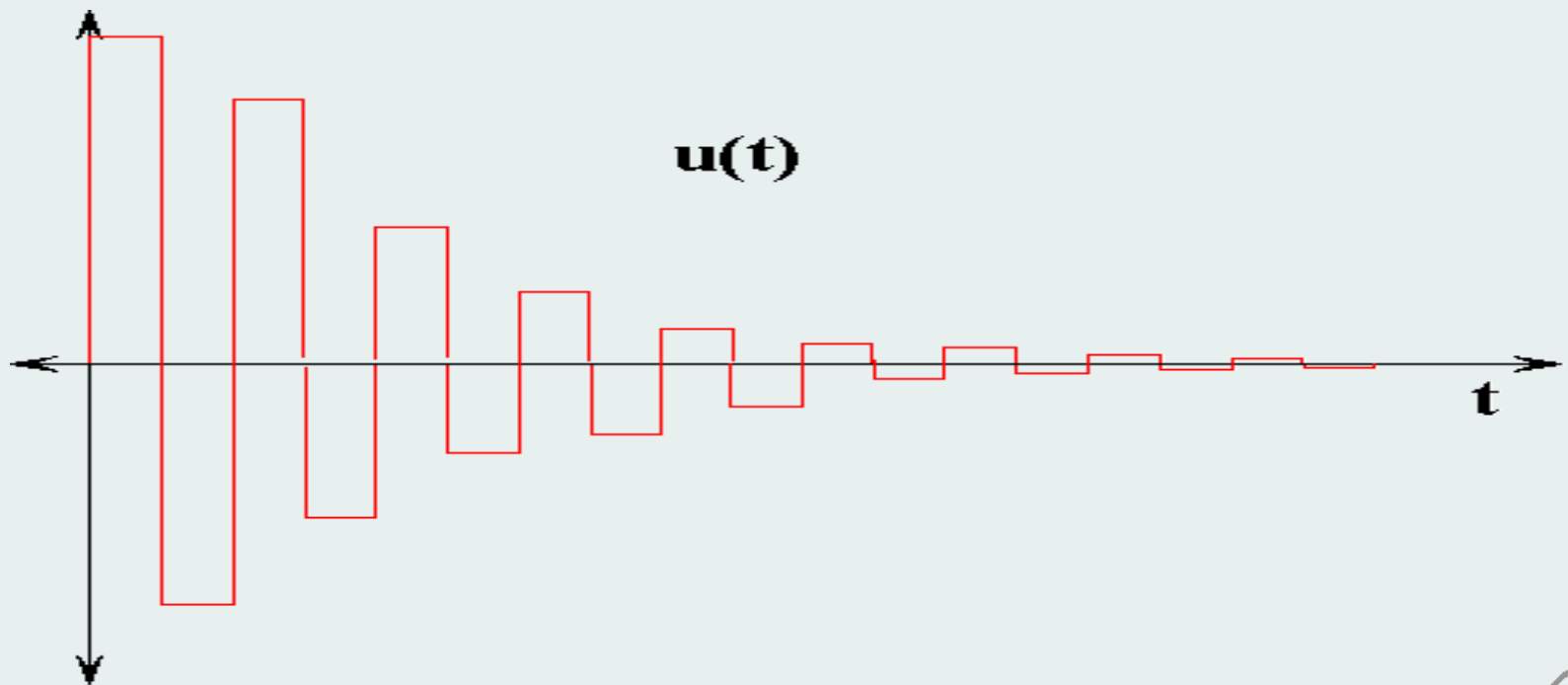
$$D(z) = \frac{1}{G_p(z)} \frac{z^{-(N_d+1)}}{1 - z^{-(N_d+1)}}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DEAD-BEAT

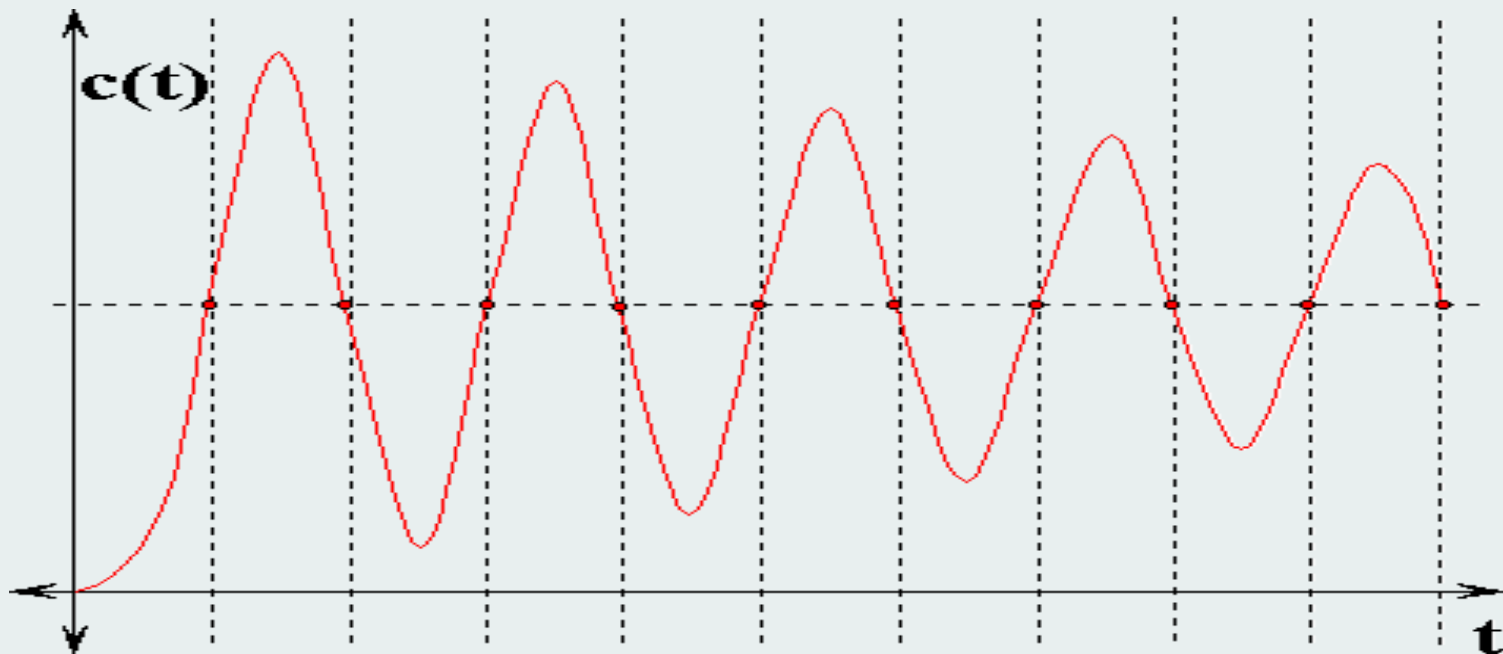
Se pretende con este compensador, que el tiempo de respuesta para el sistema a lazo cerrado sea mínimo. Esto provoca que la acción de control alterne entre muestras valores de gran amplitud generando señales como la de la figura.



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DEAD-BEAT

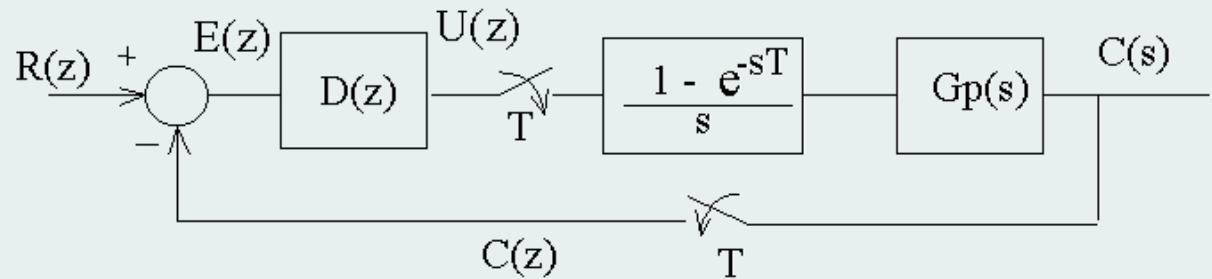
El controlador se diseña considerando que el error entre la entrada y la salida sea cero en los instantes de muestreo. Sin embargo, esta situación generalmente no se cumple para la salida continua de la planta.



EJEMPLO

El sistema de control de la figura tiene una planta cuya transferencia es:

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s + 31.6)}$$



El período de muestreo del procesador digital es $T = 0.001$ seg.

Se desea diseñar un controlador $D(z)$ que minimice el tiempo de respuesta del sistema a lazo cerrado.



EJEMPLO

La transferencia de la planta discretizada es: $G(z) = \frac{4.948 \cdot 10^{-6} (z + 0.9895)}{(z - 1)(z - 0.9689)}$

Como se pide tiempo de respuesta mínimo se va a ensayar un compensador del tipo Dead-Beat.

La transferencia discreta cumple con la condición de no tener polos ni ceros fuera del círculo unitario, por lo tanto es posible diseñar el compensador. No existe retardo en la planta.

La transferencia del compensador es :

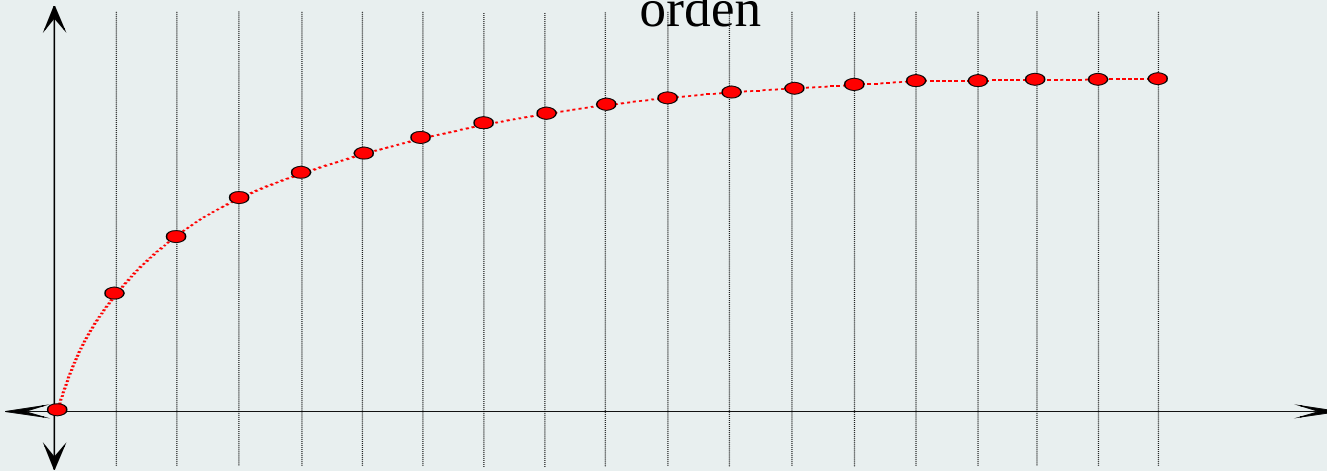
$$D(z) = \frac{2.021 \cdot 10^5 (z - 1)(z - 0.9689)}{(z + 0.9895)} \frac{1}{(z - 1)} = \frac{2.021 \cdot 10^5 (z - 0.9689)}{(z + 0.9895)}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DAHLIN

Se busca una respuesta de lazo cerrado de primer orden



$$T(z) = \frac{1-q}{z-q}$$

$$q = e^{-\lambda T}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tau}$$

Si tuviese retardo $T_d = N_d T$

$$T(z) = \frac{1-q}{z^{N_d}(z-q)}$$

Entonces:

$$D(z) = \frac{1}{Gp(z)} \frac{z^{-N_d}(1-q)}{z^{-N_d}(q-1) + z - q}$$

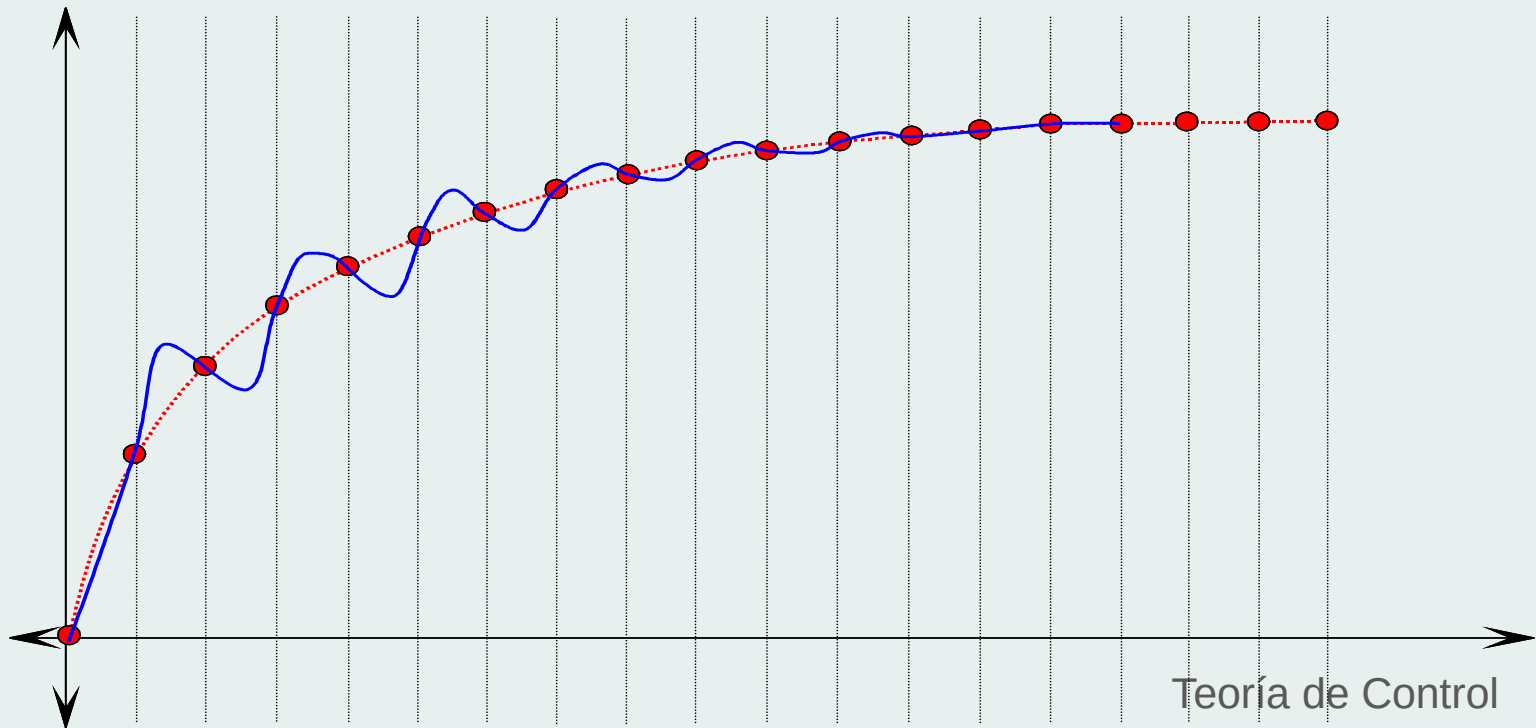
Debido a que el salto entre muestras sucesivas de la salida es menor que en Dead-Beat, disminuye la amplitud de la acción de control.



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DAHLIN

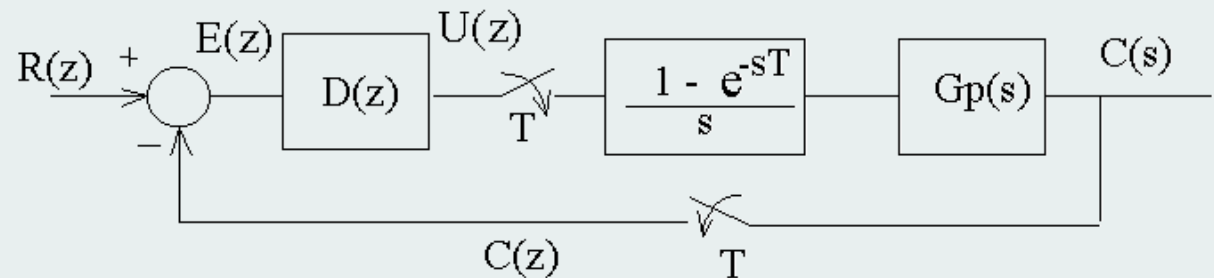
En este caso se busca un sistema con un tiempo de respuesta mas grande. Esto se logra ubicando el polo dominante a lazo cerrado a una frecuencia menor lo que provoca una respuesta amortiguada. Sin embargo es posible que ocurra que la respuesta continua tenga oscilaciones entre muestras.



EJEMPLO

El sistema de control de la figura tiene una planta cuya transferencia es:

$$G_p(s) = \frac{10}{s(s + 31.6)}$$



El período de muestreo del procesador digital es $T = 0.001$ seg.

Se desea diseñar un controlador $D(z)$ que permita que el sistema a lazo cerrado responda sin sobrepico y con una constante de tiempo de 0.1 segundos.



EJEMPLO

La transferencia de la planta discretizada es: $G(z) = \frac{4.948 \cdot 10^{-6} (z + 0.9895)}{(z - 1)(z - 0.9689)}$

Se pide una respuesta que puede ser resuelta con un compensador Dahlin.

La transferencia discreta cumple con la condición de no tener polos ni ceros fuera del círculo unitario, por lo tanto es posible diseñar el compensador. No existe retardo en la planta.

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = 0.1 \text{ seg.} \quad q = e^{-\frac{T}{\tau}} = 0.99 \quad T(z) = \frac{(1-q)}{z-q} \approx \frac{0.01}{z-0.99}$$

La transferencia del compensador es :

$$D(z) = \left[\frac{2.021 \cdot 10^5 (z-1)(z-0.9689)}{(z+0.9895)} \right] \left[\frac{0.0099502}{(z-1)} \right] = \frac{2011.05 (z-0.9689)}{(z+0.9895)}$$



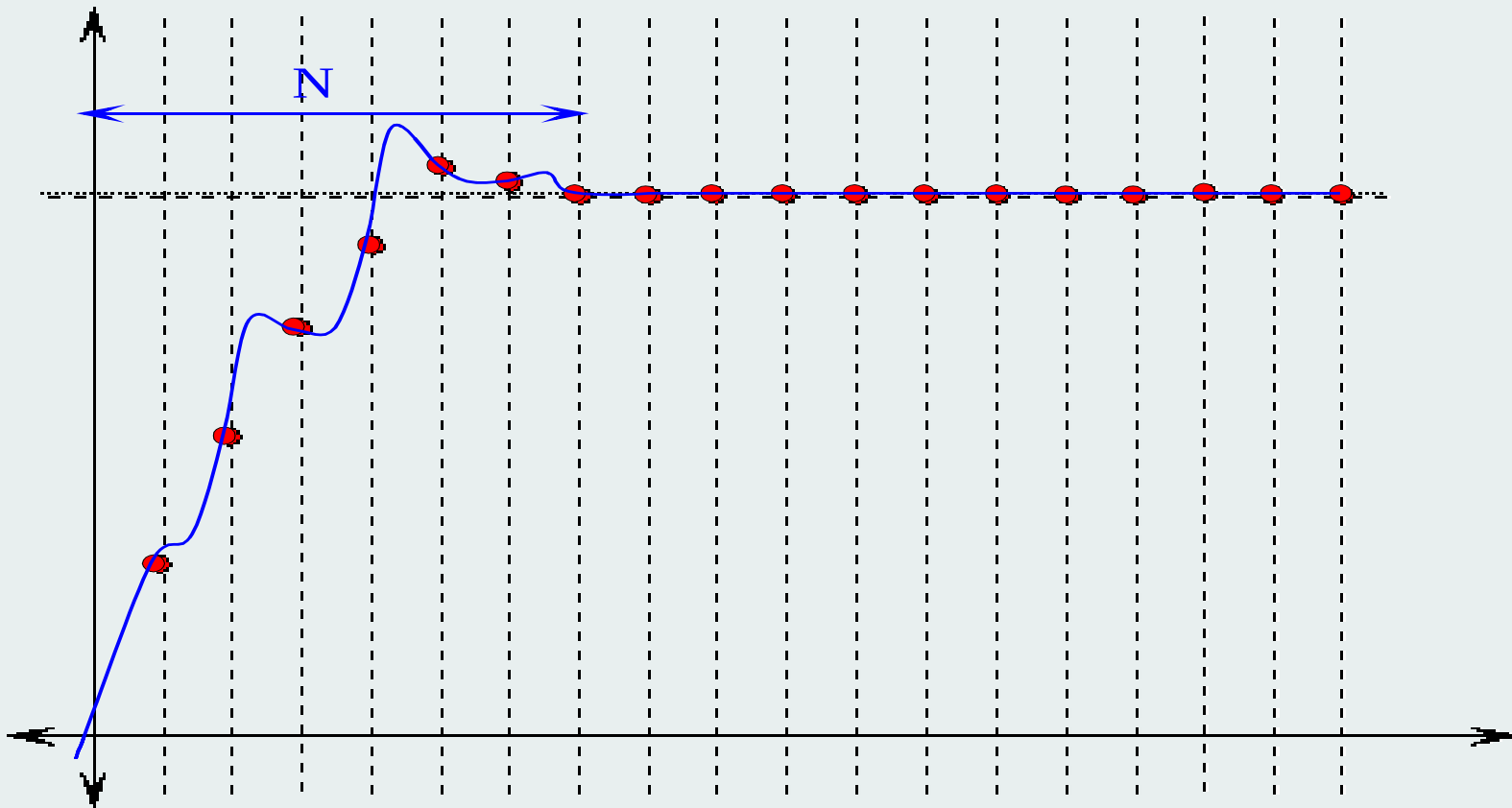
CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

Se desea que $D(z)$ debe ser tal que se cumplan simultáneamente las siguientes especificaciones:

- El sistema compensado debe tener **error nulo** para la entrada específica a partir de un **número finito de muestras** .
- $D(z)$ debe ser **físicamente realizable**.
- La salida continua del sistema en régimen permanente **no debe poseer oscilaciones entre muestras** cuando el sistema discreto llegó a régimen permanente.





CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

La transferencia de lazo cerrado $T(z)$ que cumple con estas especificaciones tiene la forma:

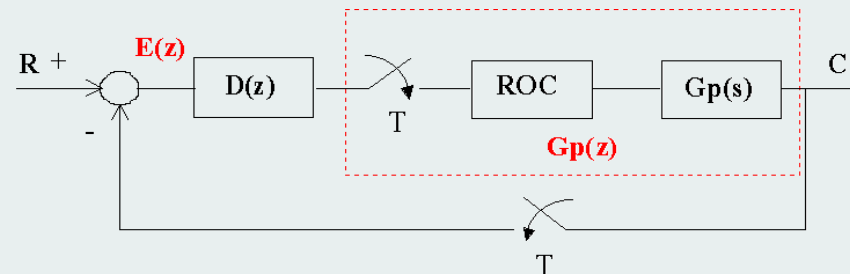
$$T(z) = \frac{\alpha_0 z^M + \alpha_1 z^{M-1} + \dots + \alpha_M}{z^M}$$

O también:

$$T(z) = \alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_M z^{-M}$$

Donde $M \geq n$, y n es el orden de la planta

Error en régimen permanente:



$$E(z) = R(z) - C(z) = R(z)(1 - T(z)) = \frac{R(z)}{1 + D(z)Gp(z)}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

$R(z)$ es de la forma
$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^P}$$

$A(z)$ es un polinomio sin singularidades en $z = 1$

$P=1$ (escalón)
$$A(z) = 1$$

$P=2$ (rampa)
$$A(z) = T z^{-1}$$

$P=3$ (parábola)
$$A(z) = \frac{T^2 z^{-1} (1 + z^{-1})}{2}$$

En régimen permanente:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{A(z) [1 - T(z)]}{(1 - z^{-1})^P} = 0$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{A(z) [1 - T(z)]}{(1 - z^{-1})^P} = 0$$

El error cero se cumple si: $[1 - T(z)] = (1 - z^{-1})^P N(z)$

Con $N(z)$ = polinomio en potencias de z^{-1}

$$E(z) = A(z) N(z)$$

$$T(z) = 1 - (1 - z^{-1})^P N(z)$$

$N(z)$ debe contener al menos un término.



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

Realizabilidad física:

Calculando la respuesta impulsiva de $Gp(z)$:

$$Gp(z) = g_r z^{-r} + g_{r+1} z^{-r-1} + \dots + g_{r+i} z^{-r-i} + \dots$$

Lo mismo para $T(z)$:

$$T(z) = t_k z^{-k} + t_{k+1} z^{-k-1} + \dots + t_{k+j} z^{-k-j} + \dots$$

Entonces el compensador $D(z)$:

$$D(z) = \frac{1}{Gp(z)} \left[\frac{T(z)}{1-T(z)} \right] = \frac{(t_k z^{-k} + t_{k+1} z^{-k-1} + \dots)}{(g_r z^{-r} + g_{r+1} z^{-r-1} + \dots) (1 - t_k z^{-k} + t_{k+1} z^{-k-1} + \dots)}$$

$$D(z) = d_{k-r} z^{-(k-r)} + t_{k-r+1} z^{-(k-r+1)} + \dots$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

Ecuaciones de diseño:

$$T(z) = \alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_M z^{-M}$$

$$1 - T(z) = (1 - z^{-1})^P (1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots)$$

La transferencia $T(z)$ debe ser tal que cumpla las dos ecuaciones y luego:

$$D(z) = \frac{1}{Gp(z)} \frac{T(z)}{[1 - T(z)]}$$



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

Sistemas con polos y ceros inestables:

$$Gp(z) = \frac{\prod_i (1 - c_i z^{-1})}{\underbrace{\prod_j (1 - p_j z^{-1})}_{\text{Términos inestables}}} F(z)$$

Términos estables

El compensador de cancelación resulta:

$$D(z) = \frac{\prod_j (1 - p_j z^{-1})}{\prod_i (1 - c_i z^{-1})} \frac{T(z)}{[1 - T(z)] F(z)}$$

La transferencia del compensador no debe cancelar los polos o ceros fuera del círculo unitario



CONTROLADORES DIGITALES

COMPENSADOR DE TIEMPO FINITO

Entonces la expresión de $T(z)$ debe incluir a los ceros con módulo mayor que 1:

$$T(z) = \left(\alpha_0 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_M z^{-M} \right) \prod_i (1 - c_i z^{-1})$$

y la expresión de $(1-T(z))$ debe incluir a los polos con módulo mayor que 1:

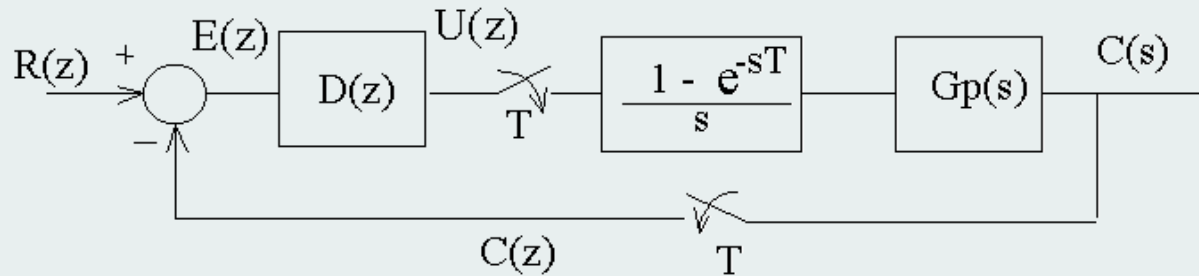
$$1 - T(z) = \left(1 - z^{-1} \right)^P \left(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots \right) \prod_j (1 - p_j z^{-1})$$

Se ve que la cantidad mínima de términos ya no depende del orden de la planta y de la entrada, sino también de los términos inestables



EJEMPLO

Considere el sistema de lazo cerrado mostrado en la figura:



El mismo posee una transferencia discreta de la planta :

$$Gp(z) = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1 - e^{sT}}{s} G_p(s) \right\} = \frac{1,862 z - 1,518}{z^3 - 3,718 z^2 + 2,718 z}$$

Se desea encontrar un controlador digital $D(z)$ tal que la salida $c(k)$ siga sin error en régimen permanente una entrada en forma de rampa de pendiente unitaria. Además, se desea que se alcance el mencionado régimen permanente en un número finito de muestras y, que a partir de ese instante no existan oscilaciones en la respuesta de $c(t)$. Halle el controlador cuya expresión sea mínima.



EJEMPLO

Para cumplir con las especificaciones se debe diseñar un compensador de Tiempo Finito.

$$Gp(z) = \frac{1,862(z - 0,8153)}{z(z - 1)(z - 2,718)}$$

La relación entre polos y ceros es 2 y además uno de los polos esta fuera del círculo unitario. El sistema debe tener error nulo a la rampa.

Por lo tanto las ecuaciones de diseño quedan:

$$T(z) = \alpha_2 z^{-2} + \alpha_3 z^{-3}$$

$$1 - T(z) = (1 - z^{-1})^2 (1 - 2.718z^{-1}) = 1 - \underbrace{4.718z^{-1} + 6.436z^{-2} - 2.718z^{-3}}_{-T(z)}$$

los coeficientes α_0 y α_1 son cero debido al retardo.

Este sistema no tiene solución ya que en $(1 - T(z))$ no puedo hacer cero el término en z^{-1}



EJEMPLO

La solución para encontrar el compensador de tiempo finito es agregar un término en la expresión de $T(z)$.

$$T(z) = \alpha_2 z^{-2} + \alpha_3 z^{-3} + \alpha_4 z^{-4}$$

$$1 - T(z) = (1 - z^{-1})^2 (1 - 2.718z^{-1})(1 + \beta z^{-1})$$

Desarrollando las ecuaciones queda:

$$T(z) = \alpha_2 z^{-2} + \alpha_3 z^{-3} + \alpha_4 z^{-4}$$

$$T(z) = (4,718 - \beta)z^{-1} + (4,718\beta - 6,436)z^{-2} + (2,718 - 6,436\beta)z^{-3} + (2,718\beta)z^{-4}$$

Resolviendo por igualación de coeficientes

$$\beta = 4,718$$

$$\alpha_2 = 15,823524$$

$$\alpha_3 = -27,647048$$

$$\alpha_4 = 12,823524$$



EJEMPLO

La transferencia a lazo cerrado debe ser : $T(z) = \frac{15,82z^2 - 27,65z + 12,82}{z^4}$

El compensador queda:

$$D(z) = \frac{1}{Gp(z)} \frac{T(z)}{1-T(z)} = \left(\frac{z(z-1)(z-2,718)}{1,862(z-0,8153)} \right) \left(\frac{15,82z^2 - 27,65z + 12,82}{z^4 - 15,82z^2 + 27,65z - 12,82} \right)$$

$$D(z) = \left(\frac{z(z-1)(z-2,718)}{1,862(z-0,8153)} \right) \left(\frac{15,82 \left[(z-0,8736)^2 + 0,2173^2 \right]}{(z-1)^2(z-2,718)(z+4,718)} \right)$$

$$D(z) = \left(\frac{8,498z \left[(z-0,8736)^2 + 0,2173^2 \right]}{(z-0,8153)(z-1)(z+4,718)} \right)$$

El controlador resulta inestable, pero no es crítico ya que la planta también lo es.

